EDF
Electricité
de France

CODE GENERAL DE MANOEUVRES DES RESEAUX ELECTRIQUES

OUVRAGES HT

EDITION JANVIER 2001

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

LE CODE GENERAL DE MANOEUVRES DES RESEAUX ELECTRIQUES - OUVRAGES HT

EDITION JANVIER 2001

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

TABLE DES MATIERES

1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION 5

2. LES ACTEURS : FONCTIONS ET CONDITIONS D'EXERCICE 7

2.1. LA CONDUITE DES RÉSEAUX 7

2.1.1 DÉFINITION 7

2.1.2 LE CHARGÉ DE CONDUITE 8

2.2 ACCÈS AUX OUVRAGES 9

2.2.1 DÉFINITION 9

2.2.2 LE CHARGÉ D'EXPLOITATION 10

2.2.3 CHANGEMENT DU CHARGÉ DE TRAVAUX, D'ESSAIS, OU DES PERSONNES DÉSIGNÉES PAR LE CHARGÉ D'EXPLOITATION POUR DÉLIVRER UN ACCÈS 12

3. LES MANOEUVRES 15

3.1 DÉFINITION 15

3.2 RÉALISATION ET TRAÇABILITÉ DES MANOEUVRES 15

4 LA MISE EN OU HORS EXPLOITATION D'UN OUVRAGE 17

4.1 RÉCEPTION D'OUVRAGE. 17

4.2 REMISE D'OUVRAGE 17

4.3 MISE EN EXPLOITATION 18

4.4 MISE HORS EXPLOITATION 19

5. LES PROCÉDURES LIÉES À LA CONDUITE DES RÉSEAUX 21

5.1 MISE EN CONDUITE D'UN OUVRAGE 21

5.2 MISE HORS CONDUITE D'UN OUVRAGE 21

5.3 RETRAIT DE LA CONDUITE DES RÉSEAUX D'UN OUVRAGE 22

5.3.1 PRINCIPE 22

5.3.2 PROCÉDURE DE RETRAIT DE LA CONDUITE DES RÉSEAUX 22

5.4 RETOUR À LA CONDUITE DES RÉSEAUX 24

5.4.1 PRINCIPE. 24

5.4.2 PROCÉDURE DE RETOUR À LA CONDUITE DES RÉSEAUX. 24

5.5 DÉLAI DE RESTITUTION À LA CONDUITE DES RÉSEAUX 25

5.6 ESSAI DE RÉSEAU EN CONDUITE (CAS DE LA HTB) 25

5.7 LIAISON ENTRE RÉSEAUX HTA 26

6. LES PROCEDURES LIÉES AUX ACCES AUX OUVRAGES 27

6.1. PRINCIPES 27

6.2 LA PRÉPARATION DU TRAVAIL 28

6.2.1 NIP ET NITST 28

6.2.2 FICHE DE MANOEUVRES 29

6.3 LES TRAVAUX HORS TENSION 30

6.3.1 DÉFINITION 30

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

6.3.2 PROCÉDURES 31

6.4 LES TRAVAUX SOUS TENSION 41

6.4.1 DÉFINITION DU RÉGIME SPÉCIAL D'EXPLOITATION 41

6.4.2 PROCÉDURES 41

6.5 LES OPÉRATIONS DANS L'ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE 54

6.5.1 RAPPELS 54

6.5.2 PHASE DE PRÉPARATION DU TRAVAIL 55

6.5.3 PROCÉDURES 55

6.5.4 OPÉRATIONS DANS L'ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE D'OUVRAGE HT D'UN TIERS OU D'UN AUTRE DISTRIBUTEUR PAR EDF 58

6.6 LES ESSAIS 58

6.6.1 DÉFINITION 58

6.6.2 PROCÉDURES 59

6.7 LA SÉPARATION DU RÉSEAU 69

6.7.1 DÉFINITION 69

6.7.2 PROCÉDURES 69

6.8 LES MESURAGES 76

6.8.1 MESURAGE DE GRANDEURS ÉLECTRIQUES HT 76

6.8.2 MESURAGE DE GRANDEURS NON ÉLECTRIQUES 76

7. MODÈLES D'IMPRIMÉS D'EXPLOITATION 77

7.1 DOCUMENTS D'ACCÈS AUX OUVRAGES ÉLECTRIQUES EDF 77

7.2 NOTE D'INFORMATION PRÉALABLE (NIP) 79

7.3 BON DE TRAVAIL POUR TRAVAUX SOUS TENSION HTA 80

7.4 NOTE D'INFORMATION POUR TRAVAUX SOUS TENSION (NITST) POUR HTB 80

7.5 ATTESTATION DE SÉPARATION DE RÉSEAUX 81

7.6 ATTESTATION DE MISE HORS TENSION 83

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le Code Général de Manœuvres des Réseaux électriques - Ouvrages HT s'applique

- sur les ouvrages électriques Haute tension (HT) construits, exploités et entretenus par EDF
- dans le cadre de conventions d'exploitation sur les ouvrages électriques non placés sous la responsabilité d'EDF.

Il traite des relations et des procédures à mettre en œuvre entre les différents acteurs pour les opérations entreprises lors de la construction, l'exploitation ou l'entretien des ouvrages électriques du domaine HT.

Il précise en outre la terminologie à utiliser. Il est indépendant des organisations mises en place par les employeurs.

Les dispositions du Code Général des Manœuvres HT sont conformes au Carnet de Prescriptions au Personnel - Prévention du Risque Electrique (CPP) pour les ouvrages du domaine HT dont EDF est chargée de la construction, de l'exploitation et de l'entretien , et au recueil d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique Publication UTE C 18 510 pour les autres ouvrages du domaine HT.

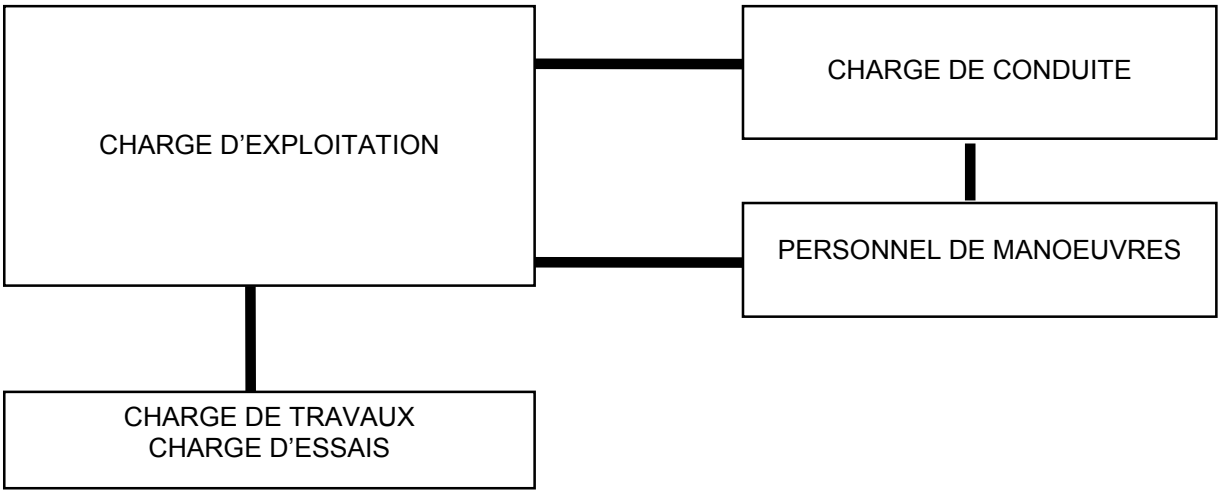
Les opérations sur les ouvrages HT peuvent nécessiter d'intervenir sur ou au voisinage d'ouvrages des domaines BT et TBT. Dans ce cas, il convient d'appliquer en plus, les procédures inhérentes à ces domaines. Ces procédures ne sont pas décrites dans le présent document.

NOTA : les ouvrages électriques HT comprennent :

	en courant alternatif	en courant continu
le domaine HTA	(1000 V à Un ≤ 50 000 V)	1500 à Un≤75000 V
le domaine HTB	(Un > 50 000 V)	Un > 75000 V

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

SCHEMA DES RELATIONS



© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

2. LES ACTEURS : FONCTIONS ET CONDITIONS D'EXERCICE

Les différents acteurs concernés par la mise en œuvre du Code Général de Manœuvres des réseaux électriques - Ouvrages HT sont :

- Pour la conduite des réseaux :
  - le chargé de conduite.
- Pour les accès :
  - le chargé d'exploitation et les personnes qu'il désigne :
    - → *pour la consignation électrique : le chargé de consignation,*
    - → *pour la réquisition : le chargé de réquisition,*
    - → *pour la séparation du réseau,*
    - → *pour délivrer l'attestation de mise hors tension (Imprimé CERFA n° 55-1118),*
    - → *pour délivrer l'Autorisation de Travail sous Tension dans le cadre de Travaux Sous Tension,*
    - → *pour délivrer l'Autorisation de Travail dans l'environnement.*
- Pour les manœuvres :
  - le personnel de manœuvres.
- Pour la maintenance et la construction des ouvrages électriques :
  - le chargé de travaux,
  - le chargé d'essais,
  - le surveillant de sécurité électrique.

Les fonctions de ces différents acteurs sont définies dans l'UTE C 18 510, le Carnet de Prescriptions au Personnel ou précisées dans le paragraphe 2.2.2.6 pour les personnes chargées de délivrer les autorisations de travail.

2.1. LA CONDUITE DES RESEAUX

2.1.1 DEFINITION

Conduire un réseau, c'est déterminer, exécuter ou faire exécuter l'ensemble des actions nécessaires à l'utilisation des ouvrages de production, de transport et de distribution en vue d'assurer dans les meilleures conditions de qualité, de coût, de sûreté et de sécurité, la livraison de l'énergie électrique appelée ou fournie par les utilisateurs du réseau.

Ces actions en temps réel comprennent :

- le suivi des programmes de production, d'échanges et de livraison d'énergie,
- la détermination des schémas des réseaux et des valeurs de consigne à observer,
- le contrôle et la surveillance des réseaux à partir des informations reçues,
- l'élaboration des séquences de manœuvres d'exploitation et leur exécution en télécommande, ou la transmission des instructions au personnel de manœuvre.
- la traçabilité des actes de conduite.

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

La conduite des réseaux dont les limites sont parfaitement définies est placée sous la responsabilité, par délégation et subdélégation, d'une personne dénommée Employeur délégataire. Celui-ci désigne par écrit les chargés de conduite qui assurent la conduite de ces réseaux.

2.1.2 LE CHARGE DE CONDUITE

2.1.2. 1 Conditions d'exercice

Le chargé de conduite doit avoir la connaissance en temps réel du schéma électrique des réseaux.

2.1.2. 2 Mise en place d'un circuit d'information

L'employeur délégataire du chargé de conduite doit mettre en place un circuit d'information tel que le chargé de conduite soit en mesure d'être contacté à tout instant par ses interlocuteurs et réciproquement. Le circuit d'information doit garantir que toute manœuvre d'exploitation sur l'ouvrage, liée à la conduite de celui-ci, n'est exécutée que par le chargé de conduite ou sur son ordre.

Le circuit de l'information doit être tel que les liaisons puissent s'établir sans retard dû à des recherches de numéros de radio, de téléphone, d'identification d'intermédiaires, etc.

2.1.2. 3 Transfert des prérogatives de chargé de conduite

Lorsque le chargé de conduite prévoit de ne plus être disponible, ou n'est pas disponible de manière inopinée ou programmée pour exercer son rôle, il lui appartient de se faire remplacer dans les conditions fixées par son employeur délégataire.

Il est de la responsabilité de l'employeur délégataire de définir les dispositions pratiques à appliquer sur le plan local pour que le remplacement du chargé de conduite se fasse dans de bonnes conditions, et notamment, pour que soient transmises au remplaçant toutes les informations qui lui sont nécessaires pour assurer son rôle.

En cas d'événement fortuit nécessitant le transfert des prérogatives de chargé de conduite, avec impossibilité pour ce dernier de transmettre les informations de conduite, il appartient à son Employeur délégataire, dès qu'il en est informé, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conduite des réseaux et le remplacement de l'acteur.

Les informations doivent préciser :

- l'état électrique du réseau, et le schéma de conduite en vigueur,
- les retraits de la conduite prononcés,
- les ouvrages mis en Régime Spécial d'Exploitation (RSE) et/ou en Régime Particulier d'Exploitation (RPE).

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

Dans les conditions pré établies par son employeur délégataire, le chargé de conduite peut transférer ses prérogatives de conduite sur un réseau ou partie d'ouvrage de Réseau dont les limites sont précisément fixées.

Ce transfert de conduite n'est autorisé que si :

- il est fait à une personne choisie sur la liste établie par son employeur délégataire,
- il est fait nommément par écrit sur un carnet de bord, signé des deux parties, ou par message collationné avec report des n° des messages collationnés échangés sur le carnet de bord , en précisant les limites des ouvrages intéressés. Dans le cas d'un transfert d'une partie d'ouvrage, le chargé de conduite désigné doit utiliser un carnet de bord pour cette partie d'ouvrage.

2.1.2.4 Documents à tenir à jour par le chargé de conduite

Le chargé de conduite doit noter sur le carnet de bord "conduite" et/ou relever sur schéma, en temps réel les informations relatives à la conduite, telles que :

- tout ouvrage mis EN/HORS conduite,
- toute modification de schéma de conduite du réseau, (topologie, automates, …),
- tout ouvrage, retiré de la conduite des réseaux, avec le nom du bénéficiaire ou revenu à la conduite des réseaux,
- tout ouvrage mis en Régime Spécial d'Exploitation (RSE), Régime Particulier d'Exploitation (RPE) (début et fin),
- tout réseau, ou partie de réseau, pour lequel il a transféré les prérogatives de chargé de conduite avec le nom du bénéficiaire.

2.2 ACCES AUX OUVRAGES

2.2.1 DEFINITION

Contrôler l'accès aux ouvrages électriques, c'est prendre les décisions permettant d'autoriser et de coordonner les accès à un ouvrage ou à un ensemble d'ouvrages.

L'accès aux ouvrages dont les limites sont parfaitement définies est assuré par délégation et subdélégation par une personne désignée dans la suite du texte "employeur délégataire". Celui-ci désigne par écrit les chargés d'exploitation.

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

2.2.2 LE CHARGE D'EXPLOITATION

2.2.2.1 Conditions d'exercice

Le chargé d'exploitation, dans le cadre de sa mission, doit avoir la connaissance des ouvrages qui lui sont confiés, de leur environnement et de leur évolution.

2.2.2.2 Mise en place d'un circuit d'information

L'Employeur délégataire du chargé d'exploitation doit mettre en place un circuit d'information tel que le chargé d'exploitation soit en mesure d'être contacté à tout instant par ses interlocuteurs et réciproquement. Toute demande d'accès à un ouvrage pour l'exécution de travaux doit parvenir systématiquement au chargé d'exploitation de cet ouvrage.

Le circuit de l'information doit être tel que les liaisons s'établissent sans retard dû à des recherches de numéros de radio, de téléphone, d'identification d'intermédiaires, etc.

2.2.2.3 Transfert des prérogatives de chargé d'exploitation

Lorsque le chargé d'exploitation prévoit de ne plus être disponible ou n'est plus disponible de manière inopinée ou programmée pour exercer son rôle, il lui appartient de se faire remplacer dans les conditions fixées par son employeur délégataire.

Il est de la responsabilité de l'employeur délégataire de définir les dispositions pratiques à appliquer sur le plan local pour que le transfert des prérogatives de chargé d'exploitation se fasse dans de bonnes conditions et notamment pour que soient transmises au remplaçant toutes les informations qui lui sont nécessaires pour assurer son rôle.

En cas d'événement fortuit nécessitant le transfert des prérogatives du chargé d'exploitation avec impossibilité pour ce dernier de transmettre les informations, il appartient à son employeur délégataire, dès qu'il en est informé, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exploitation des ouvrages et le remplacement de l'acteur.

Dans les conditions pré-établies par celui-ci, le chargé d'exploitation peut transférer ses prérogatives d'accès pour un ouvrage ou un ensemble d'ouvrages dont les limites sont précisément fixées.

Ce transfert n'est autorisé que si :

- il est fait à une personne choisie sur la liste établie par son employeur délégataire,
- il est fait nommément par écrit sur le carnet de bord "exploitation", signé des deux parties, ou par message collationné avec report des n° des messages collationnés échangés sur le registre, en précisant les limites des ouvrages intéressés. Dans le cas d'un transfert d'une partie d'ouvrage, le chargé d'exploitation de la partie d'ouvrage transférée doit tenir un carnet de bord pour cette partie d'ouvrage.

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

2.2.2.4 Document à tenir à jour par le chargé d'exploitation,

Le chargé d'exploitation en exercice doit noter sur le carnet de bord "exploitation" en temps réel les informations relatives à l'exploitation telles que :

- tout ouvrage mis EN/HORS exploitation, et EN/HORS conduite,
- le nom des personnes désignées pour délivrer les accès aux ouvrages (attestations de consignation, avis de réquisition, autorisation de travail sous tension, attestation de séparation de réseau EDF, autorisation de travail) et les informations s'y rapportant (ouvrages intéressés, date et heure de début et de fin, etc...),
- tout ouvrage mis en Régime Spécial d'Exploitation ou Régime Particulier d'Exploitation (début et fin),
- ouvrages ou parties d'ouvrages pour lesquels il a transféré ses prérogatives.

Cette notation systématique doit permettre à toute personne concernée et notamment à un remplaçant éventuel du chargé d'exploitation de connaître l'état du réseau et des accès en vigueur.

2.2.2.5 Chargé d'exploitation sur les points frontières

Si une (ou plusieurs) opération(s) concerne(nt) des ouvrages placés sous la responsabilité de plusieurs chargés d'exploitation, l'employeur délégataire ou les employeurs délégataires désignera ou désigneront par écrit, préalablement, le chargé d'exploitation à ce point frontière.

Il est le correspondant unique du ou des chargés de conduite pour cette installation étendue.

Sur les points frontières parfaitement identifiés, cette désignation préalable est incluse dans les consignes d'exploitation établies par leurs employeurs délégataires, pour ces points frontières.

Cette disposition s'applique notamment dans le cadre de l'interface HTB/HTA dans les postes et dans le cadre des interfaces entre les réseaux et les installations raccordées à ceux-ci.

L'employeur délégataire doit s'assurer que les chargés d'exploitation qu'il a désignés ont la compétence pour être désignés chargés d'exploitation sur les points frontières avec les exploitations voisines.

2.2.2.6 Activités du chargé d'exploitation

Dans le cadre des activités nécessaires pour l'accès à un ouvrage, le chargé d'exploitation a la possibilité de faire exécuter un certain nombre de tâches, tel que défini dans les procédures, par une personne qu'il a lui-même désignée sur une liste préétablie par son employeur délégataire. Cette désignation s'accompagne d'instructions présentant parfaitement les tâches à réaliser. Cette personne désignée doit avoir connaissance de l'ensemble des procédures et documents liés à l'activité pour laquelle elle est désignée. Elle doit rendre compte au chargé d'exploitation à la fin de l'exécution des tâches ou lors de toutes anomalies.

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

2.2.3 CHANGEMENT DU CHARGE DE TRAVAUX, D'ESSAIS, OU DES PERSONNES DESIGNEES PAR LE CHARGE D'EXPLOITATION POUR DELIVRER UN ACCES

2.2.3.1 Principes

Lorsqu'une personne prévoit de ne plus être disponible ou n'est plus disponible de manière inopinée ou programmée pour exercer son rôle, il lui appartient de se faire remplacer dans les conditions fixées par son Employeur.

Il appartient à celui-ci de définir les dispositions pratiques à appliquer sur le plan local, pour que le remplacement de l'acteur se fasse dans de bonnes conditions et notamment pour que soient transmises au remplaçant toutes les informations qui lui sont nécessaires pour assurer sa mission.

En cas d'événement fortuit nécessitant le remplacement d'un acteur avec impossibilité pour ce dernier de transmettre les informations, il appartient à l'employeur délégataire, dès qu'il en est informé, de prendre les mesures nécessaires.

2.2.3.2 Procédures

2.2.3.2.1 Changement du chargé de travaux ou chargé d'essais

Le remplaçant doit avoir un ordre de travail de son responsable hiérarchique.

Le remplaçant doit informer la personne qui a délivré l'accès à l'ouvrage.

Cette information sera formalisée par la signature sur le document d'accès à l'ouvrage ou par message collationné dont les N° seront reportés sur le document d'accès, et aux endroits prévus.

2.2.3.2.2 Changement de la personne désignée par le chargé d'exploitation pour délivrer un accès

(Chargé de consignation, Personne désignée pour délivrer une autorisation de travail sous-tension, une autorisation de travail pour opérations au voisinage, une attestation de mise hors tension).

Le remplaçant désigné par son responsable hiérarchique doit avoir :

- un ordre de travail de son responsable hiérarchique
- une désignation du chargé d'exploitation avec l'ensemble des éléments nécessaires pour assurer sa mission

Le remplaçant doit informer le chargé d'exploitation et les personnes qui ont reçu un document d'accès, en temps réel du remplacement.

Dans le cas où un retrait de la conduite a été prononcé entre le chargé de conduite et le remplacé, le remplaçant doit informer, si la procédure définie par l'Employeur le prévoit, le chargé de conduite par message collationné. Le remplacement doit être noté sur les carnets de bord "conduite" et

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

"exploitation" des chargés de conduite et d'exploitation et sur les documents d'accès aux ouvrages qui ont été délivrés.

Cette information sera formalisée par la signature sur le document d'accès à l'ouvrage ou par message collationné dont les N° seront reportés aux endroits prévus.

- Cas particulier de l'interruption momentanée d'un chantier.

Dans ce cas, le chargé de travaux ou le chargé d'essai remet l'avis d'interruption de travail au remplaçant de la personne qui a délivré l'accès, de la main à la main ou par message collationné.

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

3. LES MANOEUVRES

3.1 DEFINITION

Les manœuvres sont des opérations conduisant à un changement de la configuration électrique des réseaux, d'une installation, ou de l'alimentation électrique d'un équipement.

Ces opérations sont effectuées au moyen d'appareils ou de dispositifs spécialement prévus à cet effet, tels qu'interrupteurs, sectionneurs, disjoncteurs, ponts, etc...

Les manœuvres sont réalisées soit sur place sur les appareils identifiés soit en commande locale au poste ou en commande à distance à partir des lieux de télécommande.

La manœuvre d'un appareil ne nécessite pas une demande d'autorisation d'accès à l'ouvrage.

Elles doivent être faites par du personnel qualifié ou habilité au sens de l'UTE C18-510 et du Carnet de Prescriptions au Personnel.

On distingue :

- les manœuvres d'exploitation,
- les manœuvres de consignation et de déconsignation,
- les manœuvres d'urgence.

3.2 REALISATION ET TRAÇABILITE DES MANOEUVRES

Toute manœuvre d'exploitation ou de consignation/déconsignation demandée à un personnel de manœuvres donne lieu au déroulement des étapes successives suivantes :

- une présentation de la manœuvre (objet, contraintes) par le demandeur,
- la transmission de l'ordre par le demandeur au personnel de manœuvres,
- la confirmation de la réception de l'ordre par le personnel de manœuvres,
- l'analyse de la faisabilité de la manœuvre par le personnel de manœuvres et en cas d'impossibilité, ce dernier en référera au demandeur,
- l'exécution de la manœuvre,
- le compte rendu de la manœuvre par le personnel de manœuvres, au demandeur,
- l'accusé de réception par le demandeur au personnel de manœuvres.

La traçabilité de toutes manœuvres est réalisée par l'inscription sur le carnet de bord du demandeur de la manœuvre et sur le carnet de bord du personnel de manœuvres.

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

Cette traçabilité nécessite l'inscription sur les carnets de bord de :

- l'heure de la demande,
- le nom et la fonction du demandeur,
- la description de la manœuvre,
- l'heure de la réalisation de la manœuvre.

D'autres éléments peuvent compléter cette traçabilité. La nature de la communication entre le demandeur et le personnel de manœuvres est fonction du type de manœuvres (voir chapitres ci-après).

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

4 LA MISE EN OU HORS EXPLOITATION D'UN OUVRAGE

La mise en exploitation d'un ouvrage est toujours précédée de la réception de l'ouvrage et de la remise d'ouvrage.

4.1 RECEPTION D'OUVRAGE.

La réception est la procédure qui permet d'attester la conformité par rapport à une commande et aux règles de l'art.

La réception d'un ouvrage repose sur un contrôle préalable de la conformité de l'ouvrage par rapport aux règles de l'art. L'entreprise réalisatrice atteste que l'ouvrage a été réalisé conformément aux règles constructives en vigueur (norme NF Arrêté technique, etc.). Le maître d'ouvrage définira les modalités de contrôle à mettre en œuvre.

La réception peut être :

- totale, dans ce cas l'ouvrage peut être intégré au réseau.
- partielle, dans ce cas l'ouvrage ne peut être intégré au réseau qu'après certaines actions (essais, mesurages, vérifications...).

La réception totale ou partielle de l'ouvrage étant terminée, le maître d'œuvre remet l'ouvrage au maître d'ouvrage en lui fournissant les documents en vigueur prévus à cet effet.

4.2 REMISE D'OUVRAGE

Le maître d'ouvrage remet l'ouvrage à l'employeur délégataire responsable des accès à cet ouvrage sur le territoire donné, qui désigne le chargé d'exploitation de cet ouvrage. De plus, un dossier descriptif complet de l'ouvrage lui sera remis par le maître d'ouvrage.

Il est indispensable à ce moment là que cet employeur se soit assuré que l'ouvrage sur lequel du personnel sera amené à intervenir, a été réalisé conformément au schéma électrique du réseau qui lui est remis. Pour cela, il définira l'organisation et les procédures associées permettant de garantir cette conformité.

Ce transfert de responsabilité doit, pour tout ouvrage neuf, être matérialisé par un document spécifique qui peut dans certains cas, être transmis par message collationné.

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

La remise d'ouvrage doit être réalisée avant les opérations de raccordement au réseau.

L'ouvrage doit être physiquement déconnecté en HT, en BT et en TBT

4.3 MISE EN EXPLOITATION

C'est l'acte par lequel l'employeur délégataire désigne, dès la remise d'ouvrage, un chargé d'exploitation spécifique de cet ouvrage pendant la période d'essais.

Un ouvrage ne peut être mis en exploitation que lorsque son état électrique permet la mise en application des procédures d'accès.

Si des essais, vérifications ou mesurages sont nécessaires, cet employeur a la possibilité de désigner un chargé d'exploitation spécifique pour la réalisation des essais, vérifications ou mesurages. Ceux-ci étant terminés, le chargé d'exploitation spécifique restitue l'ouvrage à cet employeur qui désignera alors le Chargé d'exploitation définitif.

Cet employeur veille à définir pour les nouveaux ouvrages ou pour les ouvrages comportant des parties ayant subi des modifications, les procédures de mise en exploitation.

Cet acte est formalisé par le document relatif à la mise en exploitation d'un ouvrage, assurant que toutes les mises à la terre ont été retirées et que le personnel a été prévenu qu'aucun travail ne pourra être entrepris sans autorisation d'accès.

Dès qu'un ouvrage est susceptible d'être raccordé en HT et/ou en BT et/ou en TBT, il doit faire l'objet d'une mise en exploitation.

Un dossier descriptif des ouvrages avec les limites précisément fixées et les consignes éventuelles d'exploitation (schémas, plans, consignes...) doit être remis par cet Employeur au chargé d'exploitation.

Cet ouvrage, éventuellement après essais, vérification et mesurages, fait ensuite l'objet d'une mise en conduite.

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

4.4 MISE HORS EXPLOITATION

C'est l'acte par lequel l'Employeur délégataire responsable des accès remet l'ouvrage ayant été préalablement mis hors conduite, à un maître d'ouvrage désigné par le propriétaire de l'ouvrage, en vue de le modifier ou de le désaffecter.

Un ouvrage est mis hors exploitation lorsqu'il doit être désaffecté définitivement. Il peut être également mis hors exploitation pour une durée limitée lorsque les caractéristiques de l'ouvrage doivent être modifiées.

Cet employeur délégataire doit donner au chargé d'exploitation, sur un document écrit, toutes les instructions nécessaires pour la mise hors exploitation des ouvrages.

Un ouvrage ne peut être considéré hors exploitation que s'il ne comporte aucun point commun avec un ouvrage sous tension ou pouvant être mis sous tension.

L'ouvrage doit obligatoirement être déconnecté physiquement en HT, en BT et en TBT.

Un ouvrage hors exploitation est placé sous la responsabilité du maître d'ouvrage chargé de le modifier ou de le désaffecter.

Cet ouvrage fait préalablement l'objet d'une mise hors conduite.

Ce transfert de responsabilité sera concrétisé par la remise de l'imprimé "Mise hors exploitation d'un ouvrage de distribution d'énergie électrique".

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

5. LES PROCEDURES LIEES A LA CONDUITE DES RESEAUX

5.1 MISE EN CONDUITE D'UN OUVRAGE

La mise en conduite d'un ouvrage matérialise la prise en compte de l'ouvrage dans la conduite des réseaux.

C'est l'acte par lequel l'employeur délégataire du chargé d'exploitation met à disposition de l'employeur délégataire du chargé de la conduite un ouvrage préalablement mis en exploitation.

La mise en conduite d'un ouvrage doit être précédée d'une mise en exploitation

Deux documents d'information établis par l'employeur délégataire du chargé d'exploitation sont nécessaires dans tous les cas :

- Une note descriptive de l'ouvrage à mettre en conduite qui comprend :
  1- La désignation de l'ouvrage, ses caractéristiques
  2- L'identité du chargé d'exploitation et du chargé de conduite
- Le programme de mise en conduite avec éventuellement un programme de vérifications, mesures ou essais à effectuer préalablement à la mise en conduite.

Ce programme comprend une Note d'Information Préalable (NIP) ou une Note d'Information pour Travaux Sous Tension (NITST) selon que les opérations définies dans le programme de mise en conduite sont réalisées hors ou sous tension.

A la fin de ce programme, la mise en conduite de l'ouvrage fait l'objet d'un message collationné entre les employeurs délégataires ou les personnes qu'ils ont désignées.

5.2 MISE HORS CONDUITE D'UN OUVRAGE

C'est l'acte par lequel l'employeur délégataire du chargé de conduite des réseaux abandonne définitivement ses prérogatives de conduite sur un ouvrage, à l'initiative de l'employeur responsable des accès en vue de la modification de ses caractéristiques ou de sa structure ou de sa démolition...

Un ouvrage mis hors conduite reste placé sous la responsabilité du chargé d'exploitation tant qu'il n'est pas mis hors exploitation

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

Deux documents d'information caractérisent la mise hors conduite :

- Une note descriptive de l'ouvrage qui doit être mis hors conduite.
- Un programme de mise hors conduite de l'ouvrage si nécessaire (séquencement des différentes phases, ...).

Ce programme fera l'objet d'une note d'information préalable pour travaux (NIP) ou pour travaux sous tension (NITST) selon que les opérations définies dans le programme de mise hors conduite seront réalisées hors ou sous tension.

La mise hors conduite de l'ouvrage fait l'objet d'un message collationné entre les employeurs délégataires ou les personnes qu'ils ont désignées.

5.3 RETRAIT DE LA CONDUITE DES RESEAUX D'UN OUVRAGE

5.3.1 PRINCIPE

C'est l'acte par lequel le Chargé de Conduite place sous la seule autorité du Chargé d'Exploitation, ou de la personne que ce dernier a désignée pour délivrer l'accès, un ouvrage en vue de le consigner, le réquisitionner, le séparer du réseau ou de réaliser un essai avec alimentation normale.

L'opération inverse s'appelle : retour à la conduite des réseaux.

Le seul retrait de la conduite des réseaux d'un ouvrage ne permet pas l'accès à l'ouvrage.

5.3.2 PROCEDURE DE RETRAIT DE LA CONDUITE DES RESEAUX

Le Chargé de Conduite effectue, ou fait réaliser, les manœuvres d'ouverture ayant pour but de supprimer le transit et éventuellement la tension sur l'ouvrage à retirer de la conduite des réseaux.

Après les manœuvres de suppression du transit, puis éventuellement de mise hors tension de l'ouvrage, le Chargé de Conduite prononce le retrait de la conduite des réseaux de l'ouvrage concerné au Chargé d'Exploitation.

Dans les cas préétablis par l'employeur délégataire, le chargé d'exploitation peut confier la tâche de réception du retrait de conduite et prononcer son retour à la personne qu'il a désignée pour délivrer l'accès.

Le retrait de la conduite des réseaux d'un ouvrage doit être prononcé au chargé d'exploitation, avec précision du schéma électrique dans lequel il se trouve.

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

On distingue les deux cas suivants :

Cas N°1 : Retrait de la conduite des réseaux, notifié par le Chargé de Conduite au Chargé d'Exploitation (solution préférentielle pour les ouvrages HTB).

Dans ce cas, le retrait de la conduite des réseaux fait l'objet d'une notification du retrait par un message collationné entre Chargé de Conduite et Chargé d'Exploitation.

Le Chargé d'Exploitation confirme ensuite au Chargé de Consignation, Chargé de Réquisition, personne désignée pour délivrer la séparation, le retrait de la conduite des réseaux par message collationné.

Cas N°2 : Retrait de la conduite des réseaux, notifié par le Chargé de Conduite à la personne désignée par le Chargé d'Exploitation pour délivrer l'accès

Dans ce cas, le retrait de la conduite des réseaux fait l'objet, entre Chargé de Conduite et Chargé de Consignation, Chargé de Réquisition ou personne désignée pour délivrer la séparation du réseau d'un message collationné.

5.3.2.1 Conditions particulières lors d'un retrait pour consignation d'un ouvrage HTB.

L'ouvrage faisant l'objet du retrait de la conduite des réseaux en vue d'une consignation doit préalablement être mis hors tension (consignation d'une ligne aérienne-souterraine, d'un transformateur, compensateur, condensateur, réactance etc...) ou sous tension à vide (consignation d'un départ, etc...).

Le retrait de la conduite des réseaux d'une ligne pour consignation doit se faire ouvrage hors tension. Les départs sont donnés désaiguillés pour les ouvrages télécommandés.

Cependant, si le risque de déclenchement intempestif des autres départs n'existe pas (départs sans ADD, TC entre sectionneur ligne et disjoncteur), le désaiguillage des départs pourra être fait ultérieurement, sur l'initiative du chargé d'exploitation uniquement.

5.3.2.2 Cas particulier du retrait impératif immédiat

- Le retrait impératif immédiat est un retrait de la conduite des réseaux fortuit et non négociable sur l'initiative du chargé d'exploitation. Dans ce cas, le chargé de conduite doit notifier ce retrait au chargé d'exploitation.
- L'imposition et la notification de ce retrait font l'objet d'un message collationné.
- Cette activité n'a aucun lien avec la manœuvre d'urgence.

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

5.4 RETOUR A LA CONDUITE DES RESEAUX

5.4.1 PRINCIPE.

Acte par lequel le Chargé d'Exploitation ou la personne qu'il a désignée pour délivrer l'accès redonne au Chargé de Conduite un ouvrage précédemment retiré de la conduite des réseaux pour consignation, réquisition, séparation du réseau en totalité ou en partie ou après essai avec alimentation normale.

Le retour à la conduite des réseaux d'un ouvrage doit être prononcé au chargé de conduite, avec précision du schéma électrique dans lequel il se trouve.

5.4.2 PROCEDURE DE RETOUR A LA CONDUITE DES RESEAUX.

Dans les cas préétablis par l'employeur délégataire, le chargé d'exploitation peut confier la tâche de réception du retrait de conduite et prononcer son retour à la personne qu'il a désignée pour délivrer l'accès.

On distingue les deux cas suivants :

Cas N°1 : Retour à la conduite, notifié au Chargé de Conduite par le Chargé d'Exploitation.

Le Chargé d'Exploitation notifie au Chargé de Conduite le retour à la conduite des réseaux de l'ouvrage précédemment retiré de la conduite des réseaux pour consignation, réquisition, essais ou séparation du réseau en totalité ou en partie.

Le retour à la conduite des réseaux prononcé par le Chargé d'Exploitation au Chargé de Conduite fait l'objet d'un message collationné.

Cas N°2 : Retour à la conduite des réseaux, notifié au Chargé de Conduite par la personne désignée par le chargé d'exploitation pour délivrer l'accès

Après déconsignation, fin de réquisition, fin d'essais ou fin de séparation du réseau de l'ouvrage, le Chargé de Consignation, ou le Chargé de Réquisition, ou la personne désignée pour délivrer l'attestation de la séparation de réseau notifie au Chargé de Conduite le retour à la conduite des réseaux de l'ouvrage précédemment retiré de la conduite des réseaux pour consignation, réquisition, essais ou séparation du réseau en totalité ou en partie.

Dans ce cas, le retour à la conduite des réseaux fait l'objet, entre Chargé de Consignation, Chargé de Réquisition ou personne désignée pour délivrer la Séparation et Chargé de Conduite, d'un message collationné.

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

Conditions particulières à respecter pour un retour à la conduite des réseaux après consignation d'un ouvrage HTB

Le retour à la conduite des réseaux après consignation d'un ouvrage HTB se fait :

- Cas d'une ligne, d'un câble, d'un transformateur, d'un compensateur, d'un condensateur, d'une réactance :
  - ouvrage hors tension,
  - départs désaiguillés si le départ comporte plus d'un sectionneur d'aiguillage.
- Cas d'un départ :
  - désaiguillé si le départ comporte plus d'un sectionneur d'aiguillage,
  - éventuellement sous tension à vide côté ligne.

5.5 DELAI DE RESTITUTION A LA CONDUITE DES RESEAUX

Le délai de restitution à la conduite des réseaux est le temps maximal reconnu nécessaire pour le retour à la conduite des réseaux de l'ouvrage.

Ce temps est égal au temps nécessaire aux Chargés de Travaux pour procéder aux opérations d'interruption de travail puis restituer les documents d'accès, augmenté du temps de remise à la conduite du réseau.

5.6 ESSAI DE RESEAU EN CONDUITE (CAS DE LA HTB)

La procédure Essai Réseau En Conduite est applicable pour des essais nécessitant plusieurs ouvrages de production et de transport (essais de renvois de tension vers un groupe de production, essais de fonctionnement en réseau séparé ou en antenne longue ...).

Cette procédure consiste à répartir et modifier les fonctions et obligations du Chargé de Conduite concerné vis-à-vis du réseau en essai de la manière suivante :

- les conditions de fonctionnement des ouvrages concernés, éventuellement en dehors des plages d'utilisation habituelles, seront soumises à l'accord des employeurs responsables des ouvrages concernés par cette procédure,
- le chargé de conduite qui assure toujours les autres fonctions de conduite du réseau, peut admettre pour les besoins de l'essai :
  - d'adopter un schéma de conduite plus contraignant, en accord avec les employeurs concernés,
  - d'aménager le plan de production avec éventuellement des surcoûts.
- La coordination des opérations lors d'un essai de réseau en conduite est assurée par une seule personne qui est responsable du déroulement de l'essai et l'interlocuteur unique pour sa réalisation.
- L'ensemble de ces dispositions est défini dans une "Note d'information pour essai réseau en conduite" établie préalablement.

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

5.7 LIAISON ENTRE RESEAUX HTA

Une liaison entre deux départs HTA issus de postes sources différents ou issus d'un même poste HTB, mais dont les transformateurs HTB/HTA peuvent être alimentés par des sources HTB différentes, ne doit être établie qu'en relation avec le chargé de conduite du réseau HTB conformément aux modalités de relations retenues entre les employeurs délégataires des deux chargés de conduite.

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

6. LES PROCEDURES LIEES AUX ACCES AUX OUVRAGES

6.1. PRINCIPES

Hormis les manœuvres, toutes les opérations sur les ouvrages ou dans leur environnement électrique, nécessitent une procédure appelée "accès aux ouvrages".

Les opérations peuvent être d'ordre électrique ou d'ordre non électrique.

Il est rappelé que les opérations peuvent être réalisées sur des ouvrages, se trouvant au voisinage de pièces nues sous tension de l'ouvrage ou d'un autre ouvrage. Dans ce cas, il y a lieu de mettre en œuvre les procédures d'accès pour chaque ouvrage.

Toutes les opérations nécessitent, avant leur exécution, une préparation et/ou une analyse sur place du travail évaluant notamment les risques électriques et les précautions à prendre.

A l'exception des manœuvres, les opérations nécessitent une procédure spécifique pour accéder à l'ouvrage, permettant de limiter le risque électrique. Les différentes procédures sont:

- la procédure des travaux hors tension
- la procédure des travaux sous tension
- la procédure des opérations dans l'environnement électrique
- la procédure des essais
- la procédure de séparation du réseau de distribution publique

Chaque procédure comprend :

- 4 phases avant la réalisation de l'opération :
  - la préparation,
  - le jour J, confirmation de la faisabilité entre le chargé de conduite et le chargé d'exploitation,
  - la préparation du réseau pour réaliser l'accès (retrait, RSE, ...),
  - la délivrance du document d'accès.
- 3 phases après la réalisation de l'opération :
  - la restitution du document d'accès,
  - la préparation de l'ouvrage en vue de la mise en régime normal d'exploitation,
  - la mise à disposition pour la conduite du réseau concerné.

Aucun travail sur un ouvrage électrique, ou au voisinage d'un ouvrage normalement sous tension ne peut être entrepris sans l'accord du chargé d'exploitation dont il dépend.

Il appartient à chaque Employeur de préciser les dispositions retenues pour mettre en œuvre ces procédures.

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

6.2 LA PREPARATION DU TRAVAIL

La préparation de travail est obligatoire pour toute opération.

Chaque Employeur définit les procédures de préparation propres à son entité et notamment les procédures liées à la demande d'exécution du travail et les statuts des liaisons entre les différentes entités et le chargé d'exploitation.

La personne qui assure la préparation doit indiquer, outre les modalités techniques et technologiques, les risques et les difficultés propres au chantier et les matériels et outillages spéciaux à mettre en œuvre.

6.2.1 NIP ET NITST

La Note d'Information Préalable (NIP), la Note d'Information pour Travaux Sous Tension (NITST), le bon de travail, le document "formule de suivi de l'exploitation" sont élaborés sur la base de la préparation du travail.

La NIP précise à minima :

- l'ouvrage à retirer de la conduite des réseaux,
- la consistance des travaux,
- les dates et heures prévues du retrait et du retour à la conduite des réseaux,
- les délais de restitution de l'ouvrage.

et qui peut servir à désigner nominativement ou par leur entité d'appartenance

- le Chargé de Consignation, le Chargé de Réquisition, la personne désignée pour délivrer la Séparation
- les Chargés de Travaux ou Essais.

Elle mentionne également :

- Le Chargé de Conduite,
- Le Chargé d'exploitation ou le Chargé d'exploitation au point frontière.

La NITST précise :

- l'ouvrage intéressé,
- la consistance des travaux,
- la date, l'heure de début et de fin, et le type du RSE,
- la description de la zone d'influence du RSE et du schéma d'exploitation associé.

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

Elle mentionne également :

- le Chargé de conduite,
- le Chargé d'Exploitation ou le Chargé d'Exploitation au point frontière,
- les dispositions particulières du RSE intéressant le réseau objet des travaux, et sur les ouvrages compris dans la zone d'influence du RSE,
- les appareils dont la manœuvre remettrait en cause les conditions prises pour la mise en œuvre du RSE,
- le numéro d'appel (téléphone ou radio) de chaque responsable,
- les entités chargées de réaliser les travaux.

La NIP et la NITST doivent être fournies à-chaque acteur concerné.

6.2.2 FICHE DE MANOEUVRES

La fiche de manœuvres décrit la chronologie des opérations à effectuer sur les installations.

Elle est obligatoire et validée.

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

6.3 LES TRAVAUX HORS TENSION

La réalisation de travaux hors tension sur un ouvrage en exploitation nécessite de réaliser au préalable la consignation de cet ouvrage puis, à la fin des dits travaux, la déconsignation.

6.3.1 DEFINITION

6.3.1.1 Consignation électrique d'un ouvrage

Consigner un ouvrage, c'est effectuer un ensemble d'opérations qui peut être fractionné en deux étapes. Cet ensemble d'opérations est destiné à assurer la protection des personnes et des ouvrages contre les conséquences de tout maintien accidentel ou de tout retour intempestif de la tension sur cet ouvrage.

- 1 ère étape de consignation
  a) séparation de l'ouvrage des sources de tension
  b) condamnation en position d'ouverture des organes de séparation.
- 2ème étape de consignation
  c) sur le lieu de travail, identification de l'ouvrage pour être certain que les travaux seront bien exécutés sur l'ouvrage ainsi mis hors tension
  d) vérification d'absence de tension immédiatement suivie, dans les cas prévus, de la mise à la terre et en court-circuit. Quand cette opération est effectuée sur le lieu de travail, elle constitue une confirmation de l'identification.

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

La consignation ne protège pas contre les phénomènes d'induction et de non équipotentialité de postes de travail. Des dispositions supplémentaires doivent alors être adoptées.

6.3.1.2 Déconsignation d'un ouvrage

La déconsignation électrique d'un ouvrage comprend l'identification de l'ouvrage, la dépose des mises à la terre et en court-circuit et la décondamnation des organes de séparation en vue du retour à la conduite des réseaux.

6.3.2 PROCEDURES

Les procédures à mettre en œuvre sont indiquées dans les tableaux ci après :

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

6.3.2.1 La consignation

Voir schéma consignation

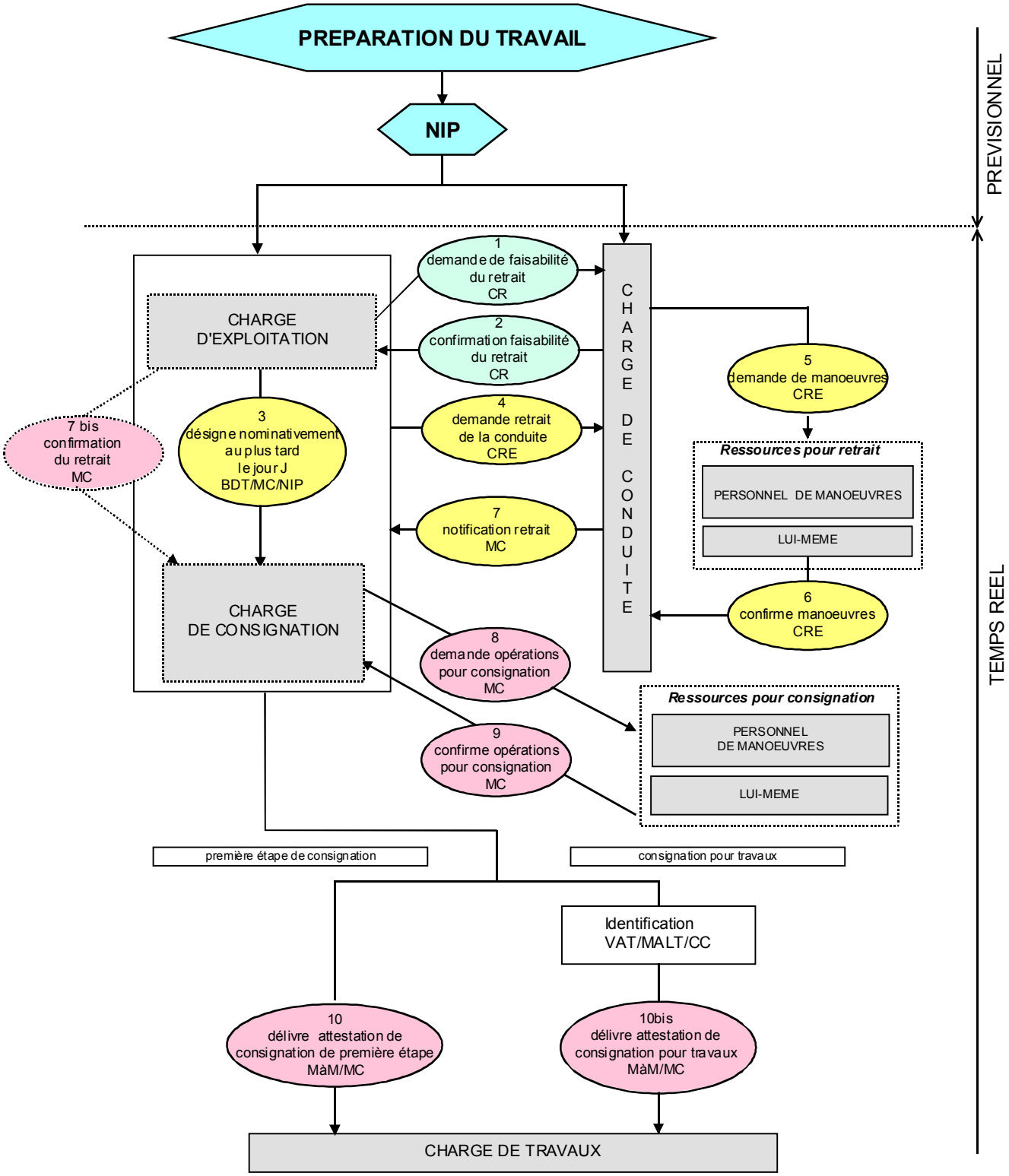
Cas n°1 : retrait de la conduite des réseaux, notifié par le chargé de conduite au chargé d'exploitation

	N°	QUI	A QUI	QUOI	COMMENT	SUPPORT	COMMUNICATION TYPE (voir annexe)
PREPARATION		RIP		Définition de la Consistance des travaux, des accès, de la programmation et des acteurs concernés	NIP + Annexes		
FAISABILITE	1	CEX	CCO	A l'échéance prévue par l'organisation , demande de confirmation de faisabilité du retrait	CR		
	2	CCO	CEX	Confirmation de faisabilité du retrait	CR		
RETRAIT DE LA CONDUITE DES RESEAUX	3	CEX	CDC	Désignation du Chargé de Consignation	BDT, NIP ou MC	Carnet de bord CEX	MC27
	4	CEX	CCO	Demande de retrait de la conduite des réseaux en précisant les limites de l'ouvrage à retirer	CRE	Carnet de bord CEX Carnet de bord CCO	CRE1
	5	CCO	PDM	Demande de Manœuvres en vue du retrait	CRE	Carnet de manœuvres Carnet de bord CCO	CRE2
		CCO	lui-même	Réalisation par télécommande des Manœuvres en vue du retrait		Carnet de bord CCO	
	6	PDM	CCO	Confirmation de la réalisation des Manœuvres pour retrait	CRE	Carnet de manœuvres Carnet de bord CCO	CRE3
	7	CCO	CEX	Notification du retrait en précisant les limites du retrait	MC	Carnet de bord CEX Carnet de bord CCO	MC3
CONSIGNATION	**7bis**	CEX	CDC	Confirmation du retrait en précisant les limites du retrait	MC		MC5
	8	CDC	PDM	Demande opérations en vue de la consignation	MC	Carnet de manœuvres	MC9
		CDC	lui-même	Réalisation d'opérations en vue de la Consignation		Fiche de manœuvre	
	9	PDM	CDC	Confirmation d'exécution d'opérations en vue de la Consignation	MC		MC10
	Variante n° 1 : consignation en deux étapes						
	10	CDC	CDT	Délivre Attestation Première Etape de consignation	MC MàM		MC13
		CDT		Identification VAT + MALT/CC			
	Variante n° 2 : consignation pour travaux						
	10 bis	CDC	PDM	Identification VAT + MALT/CCO	MC		MC11
		CDC	lui-même	Identification VAT + MALT/CC			
		PDM	CDC	Confirmation VAT + MALT / CC	MC		MC12
		CDC	CDT	Délivre Attestation de Consignation pour travaux	MC MàM		MC15

CEX = Chargé d'Exploitation
CDT = Chargé de Travaux
NIP = Note d'Information Préalable
MC = Message Collationné
RIP : Responsable identifié (nommément désigné) de la préparation
CCO = Chargé de Conduite
BDT = Bon de Travail
CR = Communication Répétée
MàM = Main à la Main
CDC = Chargé de Consignation
CDC/CDR = Chargé de Consignation et Réquisition
CRE = Communication Répétée Enregistrée
PDM = Personnel de manoeuvres
CEF : Chargé d'exploitation sur les points frontières

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

TRAVAUX HORS TENSION
CONSIGNATION



© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

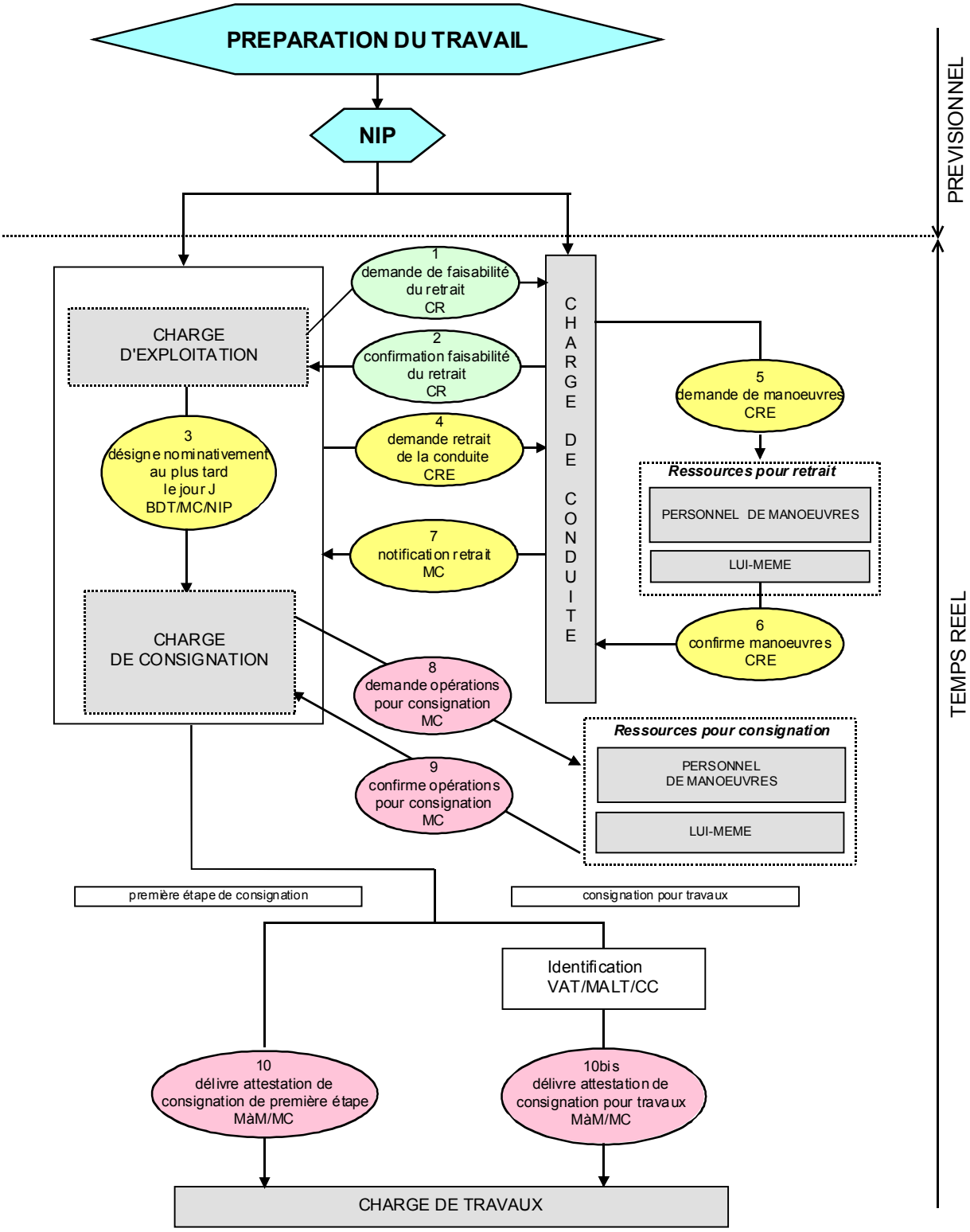
Cas n°2 : retrait de la conduite des réseaux, notifié par le chargé de conduite au chargé de consignation

	N°	QUI	A QUI	QUOI	COMMENT	SUPPORT	COMMUNICATION TYPE (voir annexes)
PREPARATION		RIP		Définition de la Consistance des travaux, des accès, de la programmation et des acteurs concernés	NIP + Annexes		
FAISABILITE	1	CEX	CCO	A l'échéance prévue par l'organisation , demande de confirmation de faisabilité du retrait et information du nom des acteurs	CR		
	2	CCO	CEX	Confirmation de faisabilité du retrait	CR		
RETRAIT DE LA CONDUITE DES RESEAUX	3	CEX	CDC	Désignation du Chargé de Consignation	BDT, NIP ou MC	Carnet de bord CEX	MC27
	4	CDC	CCO	Demande de retrait de la conduite des réseaux en précisant les limites de l'ouvrage à retirer	CRE		CRE1
	5	CCO	PDM	Demande de Manœuvres en vue du retrait	CRE	Carnet de manœuvres Carnet de bord CCO	CRE2
		CCO	lui-même	Réalisation par télécommande des Manœuvres en vue du retrait		Carnet de bord CCO	
	6	PDM	CCO	Confirmation de la réalisation des Manœuvres pour retrait	CRE	Carnet de manœuvres Carnet de bord CCO	CRE3
	7	CCO	CDC	Notification du retrait en précisant les limites du retrait	MC	Carnet de bord CCO	MC28
CONSIGNATION	**8**	CDC	PDM	Demande opérations en vue de la consignation	MC	Carnet de manœuvres	MC9
		CDC	lui-même	Réalisation d'opérations en vue de la Consignation		Fiche de manœuvre	
	9	PDM	CDC	Confirmation d'exécution d'opérations en vue de la Consignation	MC		MC10
	Variante n° 1 : consignation en deux étapes						
	10	CDC CDT	CDT	Délivre Attestation Première Etape de consignation Identification VAT + MALT/CC	MC MàM		MC13
	Variante n° 2 : consignation pour travaux						
	10 bis	CDC CDC PDM CDC	PDM lui-même CDC CDT	Identification VAT + MALT/CCO Identification VAT + MALT/CC Confirmation VAT + MALT / CC Délivre Attestation de Consignation pour travaux	MC MC MC MàM		MC11 MC12 MC15

CEX = Chargé d'Exploitation
CDT = Chargé de Travaux
NIP = Note d'Information Préalable
MC = Message Collationné
RIP : Responsable identifié (nommément désigné) de la préparation
CCO = Chargé de Conduite
BDT = Bon de Travail
CR = Communication Répétée
MàM = Main à la Main
CDC = Chargé de Consignation
CDC/CDR = Chargé de Consignation et Réquisition
CRE = Communication Répétée Enregistrée
PDM = Personnel de manoeuvres
CEF : Chargé d'exploitation sur les points frontières

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

TRAVAUX HORS TENSION
CONSIGNATION



© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

6.3.2.2 La déconsignation

Cas n°1 : notification du retour à la conduite des réseaux par le chargé d 'exploitation au chargé de conduite

	N°	QUI	A QUI	QUOI	COMMENT	SUPPORT	COMMUNICATION TYPE (voir annexe)
DECONSIGNATION	***Variante n° 2 : consignation pour travaux***						
	1	CDT	CDC	Remise avis de fin de travail ou d'interruption de travail	MC MàM		MC14
		CDC		Dépose MALT/CC			
	Variante n° 1 : consignation en deux étapes						
		CDT	lui-même	Dépose MALT/CC			
	1	CDT	CDC	Remise avis de fin de travail	MC MàM		MC16
	2	CDC	PDM	Demande d'opérations pour Déconsignation	MC		MC29
		CDC	lui-même	Réalisation opérations pour Déconsignation		Fiche de manœuvres	
	3	PDM	CDC	Compte rendu d'exécution des opérations de Déconsignation	MC		MC30
	4	CDC	CEX	Informe de fin de la déconsignation	MC	Carnet de bord CEX	MC6
RETOUR A LA CONDUITE DES RESEAUX	**5**	CEX	CCO	Notification du retour à la Conduite	MC	Carnet de bord CCO Carnet de bord CEX	MC4
	6	CCO	PDM	Demande de Manœuvres pour retour à la Conduite	CRE	Carnet de bord CCO Carnet de manœuvre	CRE2
		CCO	lui-même	Exécution de Manœuvres pour retour à la Conduite		Carnet de bord CCO	
	7	PDM	CCO	Compte rendu d'exécution de Manœuvres pour retour à la Conduite	CRE	Carnet de manœuvre Carnet de bord CCO	CRE3

CEX = Chargé d'Exploitation
CDT = Chargé de Travaux

NIP = Note d'Information Préalable
MC = Message Collationné
RIP : Responsable identifié (nommément désigné) de la préparation

CCO = Chargé de Conduite
CDC/CDR = Chargé de Consignation et Réquisition
CR = Communication Répétée
MàM = Main à la Main
CEF : Chargé d'exploitation sur les points frontières

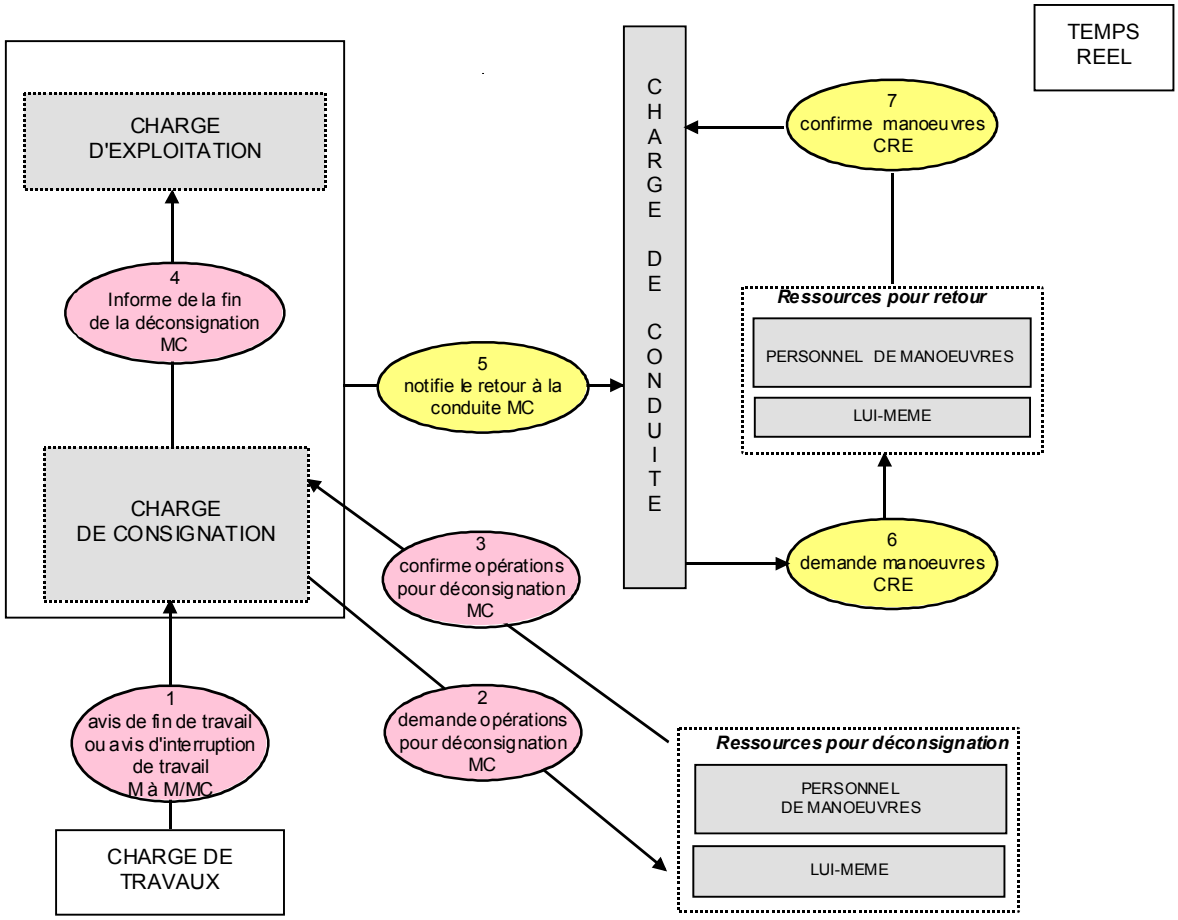
CDC = Chargé de Consignation
BDT = Bon de Travail

CRE = Communication Répétée Enregistrée
PDM = Personnel de manœuvres

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

TRAVAUX HORS TENSION

DECONSIGNATION



© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

Cas n°2 : notification du retour à la conduite des réseaux par le chargé de consignation au chargé de conduite

	N°	QUI	A QUI	QUOI	COMMENT	SUPPORT	COMMUNICATION TYPE (voir annexe)
DECONSIGNATION	***Variante n° 2 : consignation pour travaux***						
	1	CDT CDC	CDC	Remise avis de fin de travail ou d'interruption de travail Dépose MALT/CC	MC MàM		MC14
	Variante n° 1 : consignation en deux étapes						
		CDT	lui-même	Dépose MALT/CC			
	1	CDT	CDC	Remise avis de fin de travail	MC MàM		MC16
	2	CDC	PDM	Demande d'opérations pour Déconsignation	MC		MC29
		CDC	lui-même	Réalisation opérations pour Déconsignation		Fiche de manœuvres	
	3	PDM	CDC	Compte rendu d'exécution des opérations de Déconsignation	MC		MC30
	4	CDC	CEX	Informe de fin de la déconsignation et du retour à la conduite des réseaux	MC	Carnet de bord CEX	MC8

RETOUR A LA CONDUITE DES RESEAUX	**5**	CDC	CCO	Notification du retour à la Conduite des réseaux	MC	Carnet de bord CCO	MC4
	6	CCO	PDM	Demande de Manœuvres pour retour à la Conduite	CRE	Carnet de bord CCO Carnet de manœuvre	CRE2
		CCO	lui-même	Exécution de Manœuvres pour retour à la Conduite		Carnet de bord CCO	
	7	PDM	CCO	Compte rendu d'exécution de Manœuvres pour retour à la Conduite	CRE	Carnet de manœuvre Carnet de bord CCO	CRE3

CEX = Chargé d'Exploitation
CDT = Chargé de Travaux

NIP = Note d'Information Préalable
MC = Message Collationné
RIP : Responsable identifié (nommément désigné) de la préparation

CCO = Chargé de Conduite
CDC/CDR = Chargé de Consignation et Réquisition
CR = Communication Répétée
MàM = Main à la Main
CEF : Chargé d'exploitation sur les points frontières

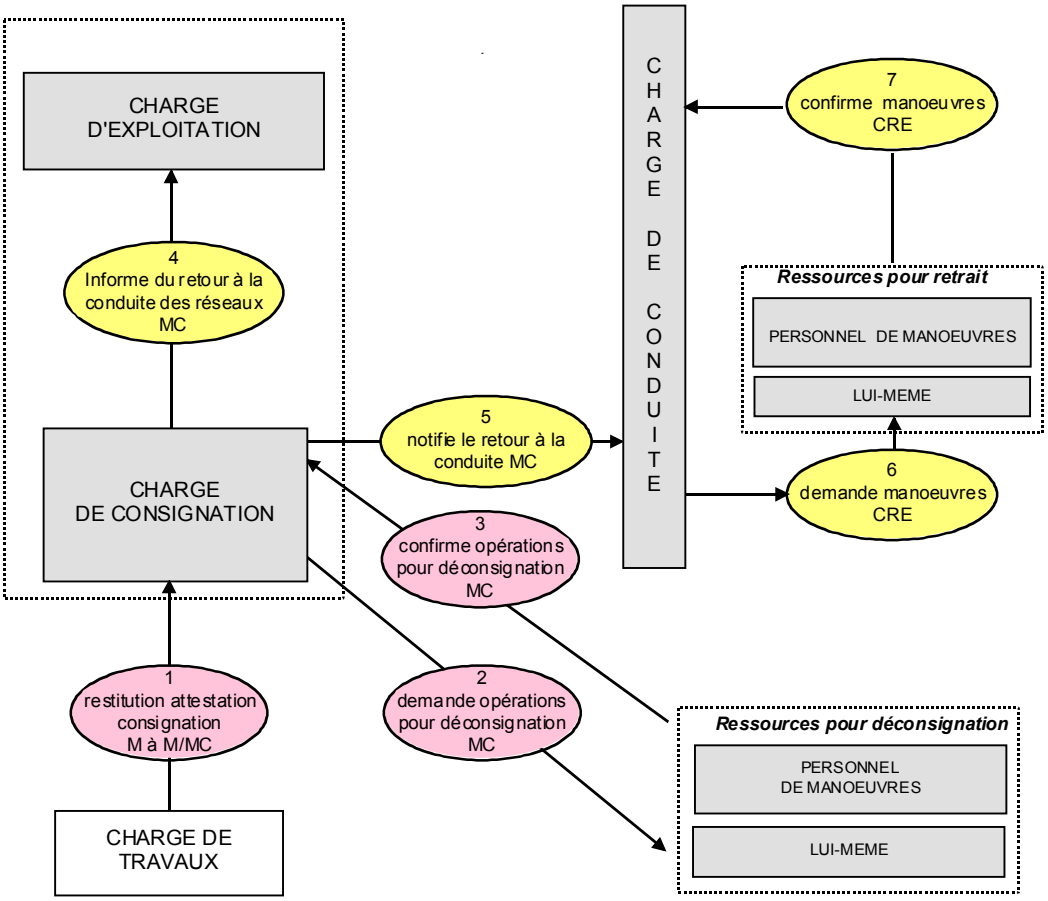
CDC = Chargé de Consignation
BDT = Bon de Travail

CRE = Communication Répétée Enregistrée
PDM = Personnel de manœuvres

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

TRAVAUX HORS TENSION

DECONSIGNATION



© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

6.4 LES TRAVAUX SOUS TENSION

Les travaux sous tension sont toujours précédés de la mise en régime spécial d'exploitation (RSE)

6.4.1 DEFINITION DU REGIME SPECIAL D'EXPLOITATION

Un régime spécial d'exploitation est un ensemble de dispositions à prendre pour l'exploitation de l'ouvrage ou de l'installation, lors de travaux sous tension, afin de limiter les conséquences d'un éventuel incident et d'éviter les remises sous tension automatiques ou volontaires de la zone de travail après un déclenchement des protections.

Les dispositions à prendre dans chaque cas sont indiquées par les Conditions d'Exécution du Travail HTA-HTB (CET HTA-HTB).

Les dispositions prises par le Chargé d'Exploitation, en accord avec le Chargé de Conduite seront mentionnées dans une note d'information pour travaux sous tension (NITST) (suppressions des réenclenchements automatiques, modification du réglage des protections, interdiction de remise sous tension après déclenchement, description de la zone d'influence du RSE, établissement liaisons téléphoniques ou radio téléphoniques, etc...)

La modification du schéma de conduite dans la zone d'influence pour la mise en œuvre du RSE doit être faite en accord entre le Chargé d'Exploitation et le Chargé de Conduite.

6.4.2 PROCEDURES

Les procédures sont décrites dans les tableaux ci après.

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

6.4.2.1 La délivrance de l'ATST

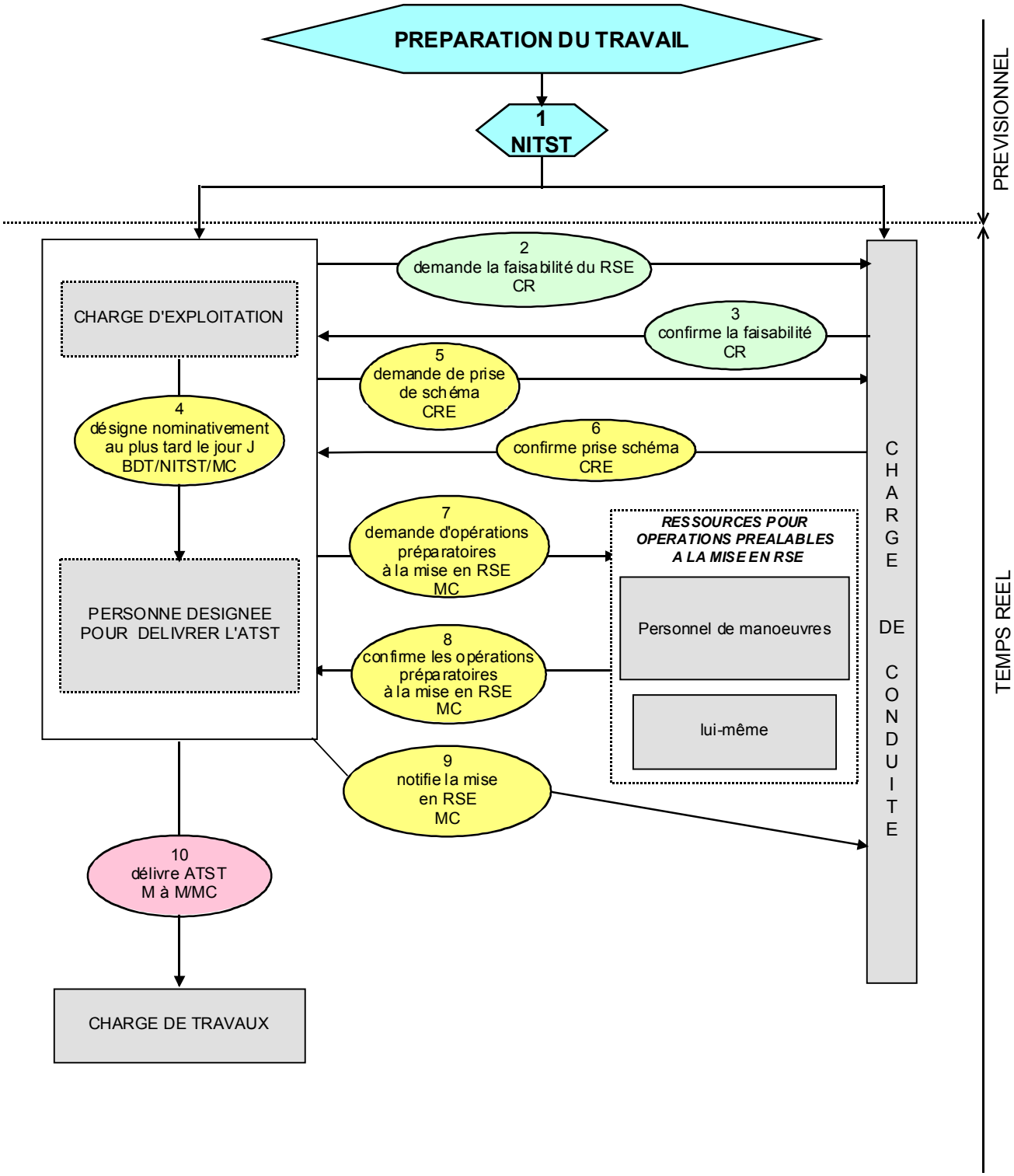
	N°	QUI	A QUI	QUOI	COMMENT	SUPPORT	COMMUNICATION TYPE (voir annexe)
PREPARATION	1	RIP		Définition de la Consistance des travaux, des accès, de la programmation et des acteurs concernés	NITST + annexes		
FAISABILITE	2	CEX	CCO	A l'échéance prévue par l'organisation, demande de confirmation de faisabilité de l'opération incluant les prescriptions définies dans la NITST	CR		
	3	CCO	CEX	Confirmation de faisabilité	CR		
MISE EN RSE	4	CEX	PDA	Désignation de l'agent Chargé de délivrer l'Attestation de Travaux Sous Tension	BDT ou NITST ou MC	Carnet de bord CEX	
	5	CEX ou PDA	CCO	Demande de prise de schéma	CRE		
	6	CCO	CEX	Confirmation de la prise du schéma	CRE		CRE4
	7	CEX ou PDA	PDM	Demande d'opérations préparatoires à la mise en RSE	MC	Carnet de manœuvre	
		CEX ou PDA	lui même	.Opérations préparatoires à la mise en RSE qu'il réalise lui même		Carnet de bord CEX	
	8	PDM	PDA ou CEX	Confirmation des opérations préparatoires à la mise en RSE	MC		
	9	CEX ou PDA	CCO	Notifie la mise en RSE	MC		MC33
ACCES	10	CEX PDA	CDT	délivre une ATST	MC MàM		MC19

CEX = Chargé d'Exploitation
CCO = Chargé de Conduite
CDT = Chargé de Travaux
PDA = Personne désignée pour délivrer l'ATST
NITST = Note d'Information pour Travaux sous tension
BDT = Bon de Travail
MC = Message Collationné
CR = Communication Répétée
CRE = Communication Répétée Enregistrée
MàM = Main à la Main
PDM = Personnel de manoeuvres
RIP : Responsable identifié (nommément désigné) de la préparation

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

TRAVAUX SOUS TENSION

DELIVRANCE ATST



© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

6.4.2.2 La suspension provisoire de l'ATST

	N°	QUI	A QUI	QUOI	COMMENT	SUPPORT	COMMUNICATION TYPE (voir annexe)
SUSPENSION ATST	1	CDT	CEX ou PDA	Notifie l'avis d'interruption des travaux sous tension	MC ou MàM		MC20
	2	PDA	CEX	Informe de la suspension de l'ATST	CRE	Carnet de bord CEX	
	3	CEX ou PDA	CCO	Informe de la suspension provisoire de l'ATST	CRE	Carnet de bord CCO	

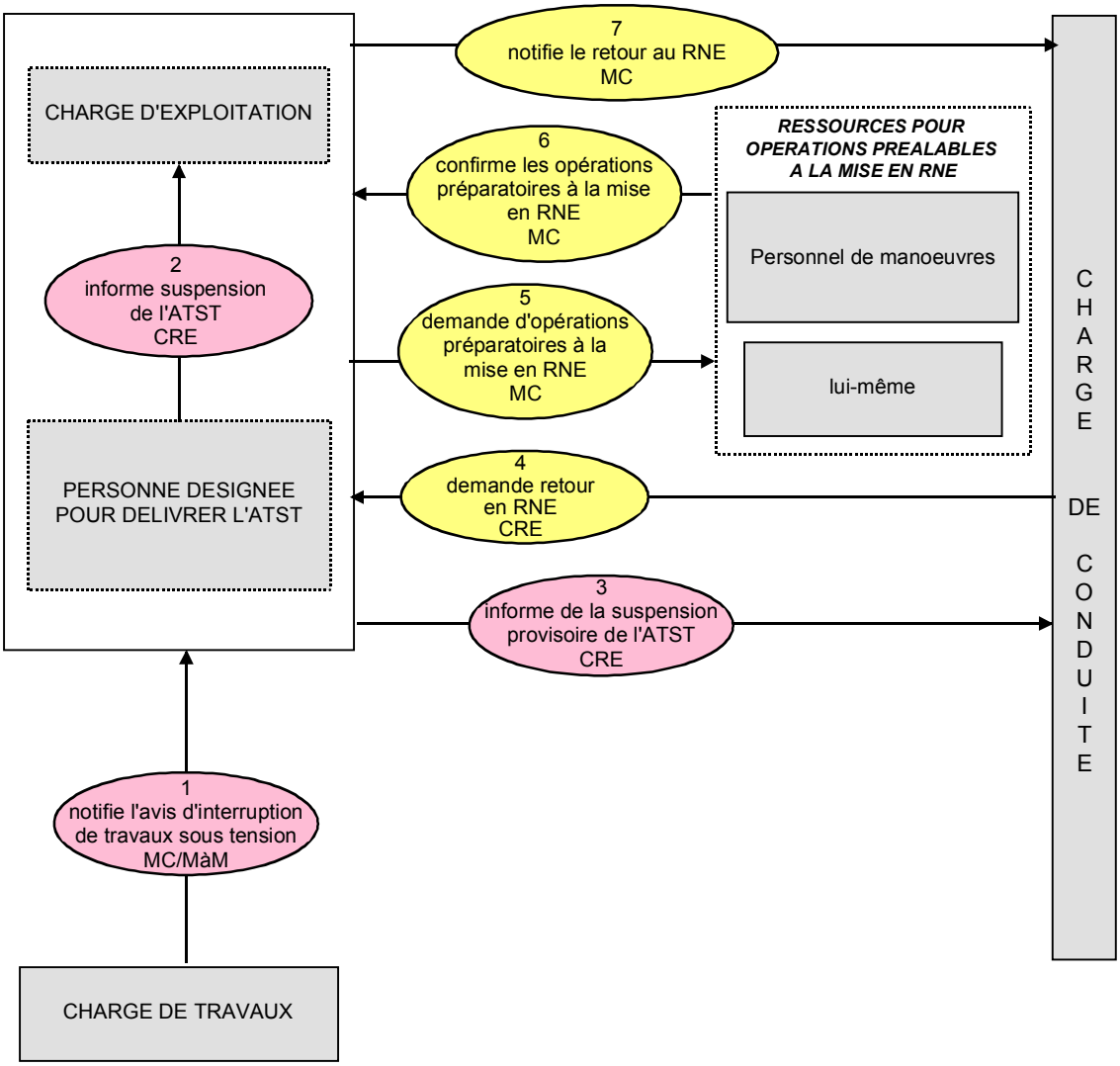
RETOUR RNE	**Optionnel suivant la durée prévisible de la suspension et les conditions du chantier TST**						
	4	CCO	CEX ou PDA	Demande retour en RNE	CRE		
	5	CEX ou PDA	PDM	Demande d'opérations préparatoires à la mise en RNE	MC		
		PDA	lui même	Opérations préparatoires à la mise en RNE qu'il réalise lui même			
	6	PDM	CEX ou PDA	Confirmation des opérations préparatoires à la mise en RNE	MC	Carnet de manœuvre	
	7	CEX ou PDA	CCO	Notifie le retour en RNE.	MC	Carnet de bord CCO	

CEX = Chargé d'Exploitation
CCO = Chargé de Conduite
CDT = Chargé de Travaux
PDA = personne désignée pour délivrer l'ATST
NITST = Note d'Information pour Travaux sous tension
BDT = Bon de Travail
RNE = Régime Normal d'Exploitation
PDM = Personnel de manoeuvres

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

TRAVAUX SOUS TENSION

SUSPENSION PROVISOIRE ATST



NOTA : étapes 5 - 6 - 7 - 8 spécifiques avec la HTA

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

6.4.2.3 La remise en vigueur de l'ATST

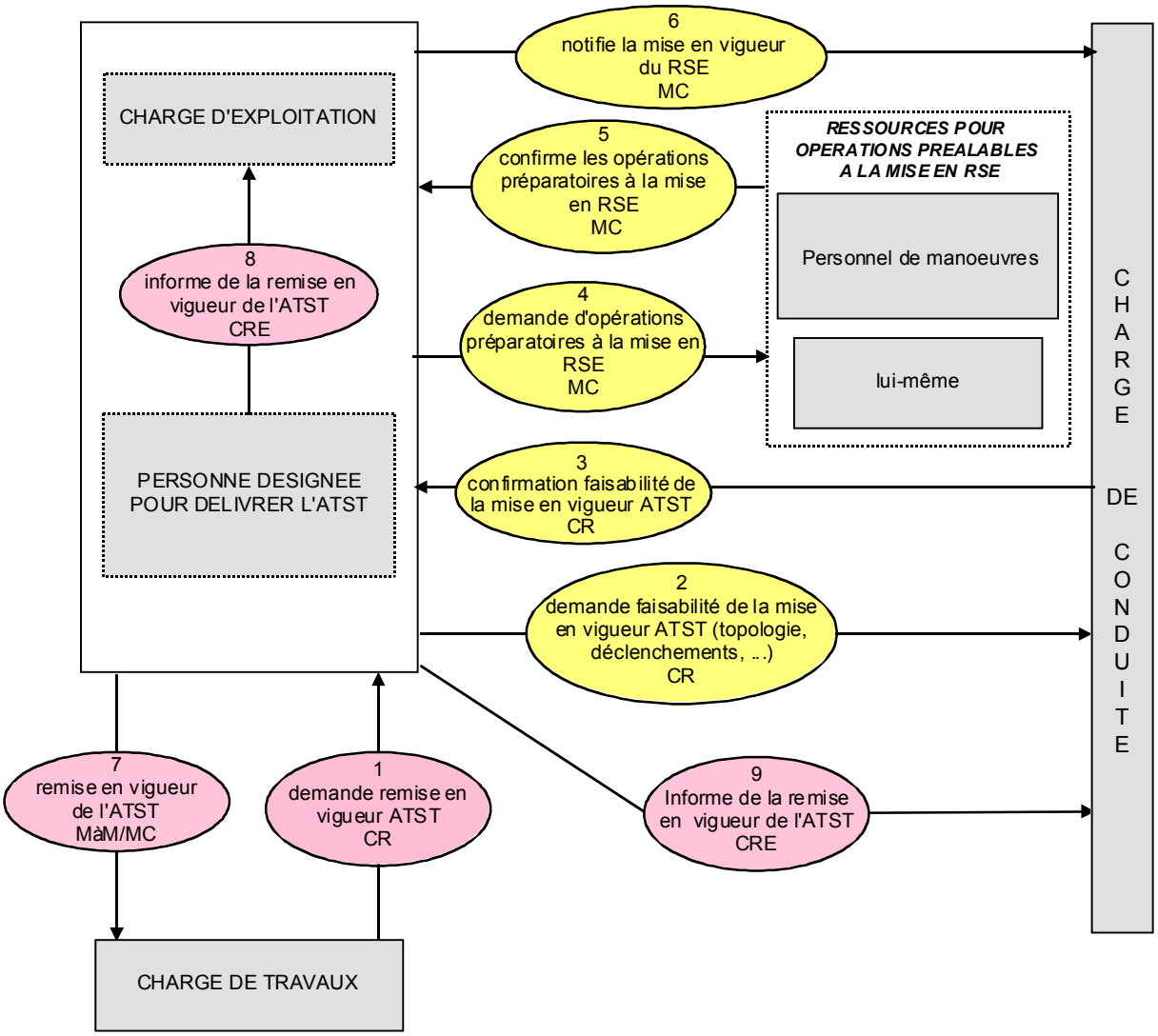
	N°	QUI	A QUI	QUOI	COMMENT	SUPPORT	COMMUNICATION TYPE (voir annexe)
PREPARATION	1	CDT	CEX ou PDA	Demande remise en vigueur ATST	CR		
ACCES	**Cas où le RSE a été maintenu**						
	7	CEX ou PDA	CDT	Remise en vigueur ATST	MC ou MàM		
	8	PDA	CEX	Informe de la remise en vigueur de l'ATST	CR	Carnet de bord CEX	
	9	CEX ou PDA	CCO	Informe de la remise en vigueur de l'ATST	CRE	Carnet de bord CCO	
MISE EN RSE	**Cas où le RSE a été supprimé**						
	2	CEX ou PDA	CCO	Demande faisabilité de la mise en vigueur RSE (topologie, déclenchements, ...)	CR		
	3	CCO	CEX ou PDA	Confirmation faisabilité de la mise en vigueur ATST	CR		
	4	PDA ou CEX	PDM	Demande d'opérations préparatoires à la mise en RSE	MC		
		PDA ou CEX	lui même	Opérations préparatoires à la mise en RSE qu'il réalise lui même			
	5	PDM	PDA	Confirmation des opérations préparatoires à la mise en RSE	MC	Carnet de manœuvre	
	6	PDA	CCO	Notifie la remise en vigueur du RSE.	MC	Carnet de bord CCO	MC33
ACCES	7	PDA ou CEX	CDT	Remise en vigueur ATST	MC MàM		MC21
	8	PDA ou CEX	CEX	Informe de la remise en vigueur de l'ATST	CRE	Carnet de bord CEX	
	9	CEX ou PDA	CCO	Informe de la remise en vigueur de l'ATST	CRE	Carnet de bord CCO	

CEX = Chargé d'Exploitation
CCO = Chargé de Conduite
CDT = Chargé de Travaux
PDA = personne désignée pour délivrer l'ATST
NITST = Note d'Information pour Travaux sous tension
BDT = Bon de Travail
RSE = Régime Spécial d'Exploitation
PDM = Personnel de manoeuvres

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

TRAVAUX SOUS TENSION

REMISE EN VIGUEUR ATST



© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

6.4.2.4 Fin de travaux sous tension - Retour au régime normal d'exploitation

	N°	QUI	A QUI	QUOI	COMMENT	SUPPORT	COMMUNICATION TYPE (voir annexe)
RESTITUTION ATST	1	CDT	CEX ou PDA	Donne l'avis de fin de travail sous tension	MàM MC		MC22
RETOUR RNE	2	PDA	PDM	Demande d'opérations préparatoires à la mise en RNE	MC		
		PDA	lui même	Opérations préparatoires à la mise en RNE qu'il réalise lui même			
	3	PDM	CEX ou PDA	Confirmation des opérations préparatoires à la mise en RNE	MC		
	4	CEX ou PDA	CCO	Notifie le retour en RNE.	MC	Carnet de bord CCO	
	5	PDA	CEX	Informe de la fin des travaux et du retour en régime normal d'exploitation	CRE	Carnet de bord CEX	

CEX = Chargé d'Exploitation CCO = Chargé de Conduite CDT = Chargé de Travaux

PDA = personne désignée pour délivrer l'ATST

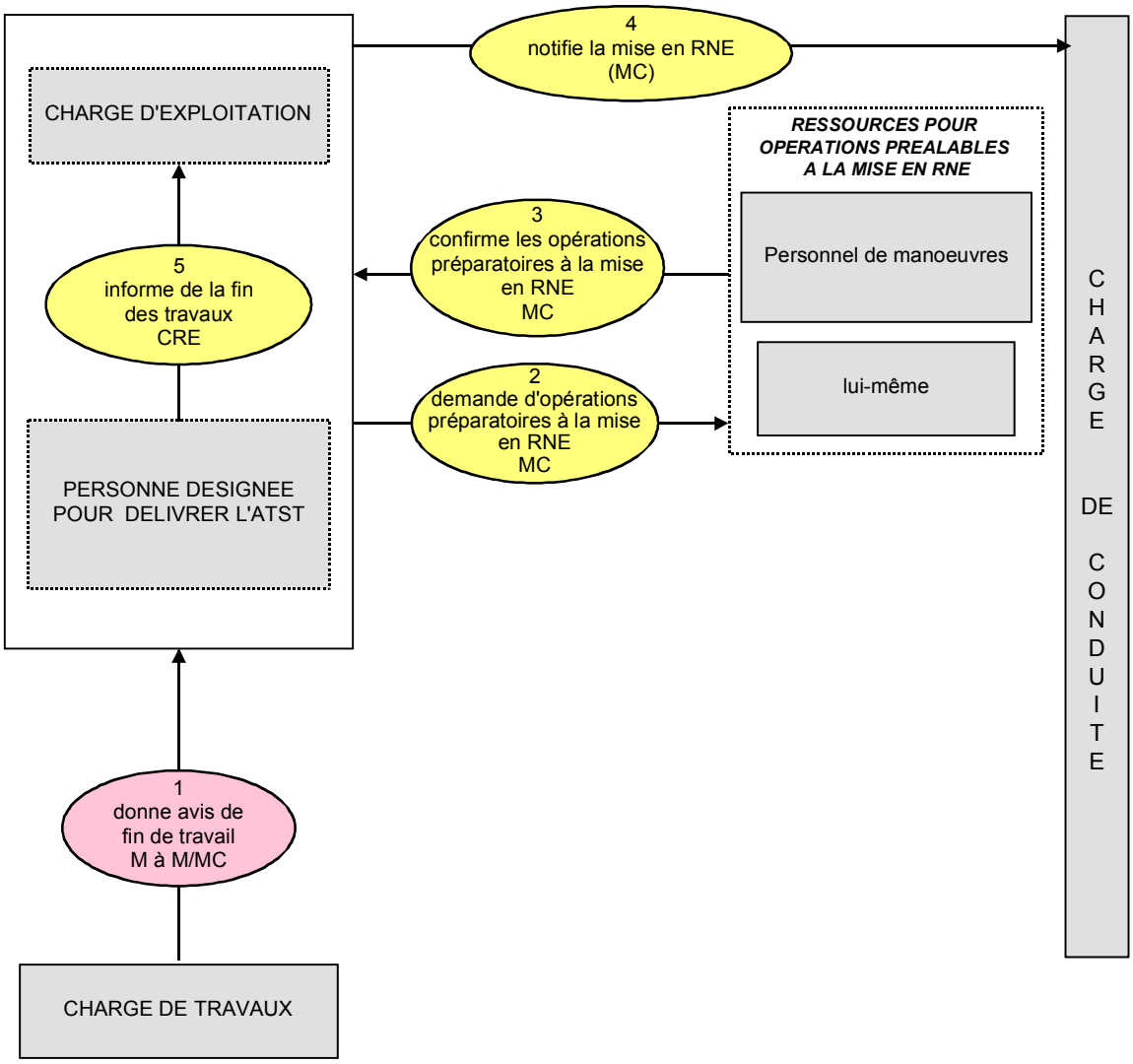
NITST = Note d'Information pour Travaux sous tension BDT = Bon de Travail

RNE = Régime Normal d'Exploitation PDM = Personnel de manœuvres

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

FIN DE TRAVAUX SOUS TENSION

RETOUR AU REGIME NORMAL D'EXPLOITATION



© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

6.4.2.5 Remise sous tension de la zone de travail après une mise hors tension fortuite

Cas n° 1 : Réseaux HTB

	N°	QUI	A QUI	QUOI	COMMENT	SUPPORT	COMMUNICATION TYPE (voir annexe)
INFORMATION	1	CCO	CEX	Informe de la mise hors tension de la zone de travail	CRE		CRE5
	2	CEX	CDT	Informe de la mise hors tension et Demande possibilité de remise sous tension	CRE		CRE6
	3	CDT	CEX	Confirme la possibilité de remise sous tension	MC		MC23
	4	CEX et CCO		Application des procédures "Renvoi manuel de tension"			
	5	CCO	CEX	Informe de la remise sous tension des ouvrages	CRE		
	6	CEX	CDT	Informe de la remise sous tension de la zone de travail	MC		MC24

CEX = Chargé d'Exploitation CCO = Chargé de Conduite CDT = Chargé de Travaux

PDA = agent chargé de délivrer l'ATST

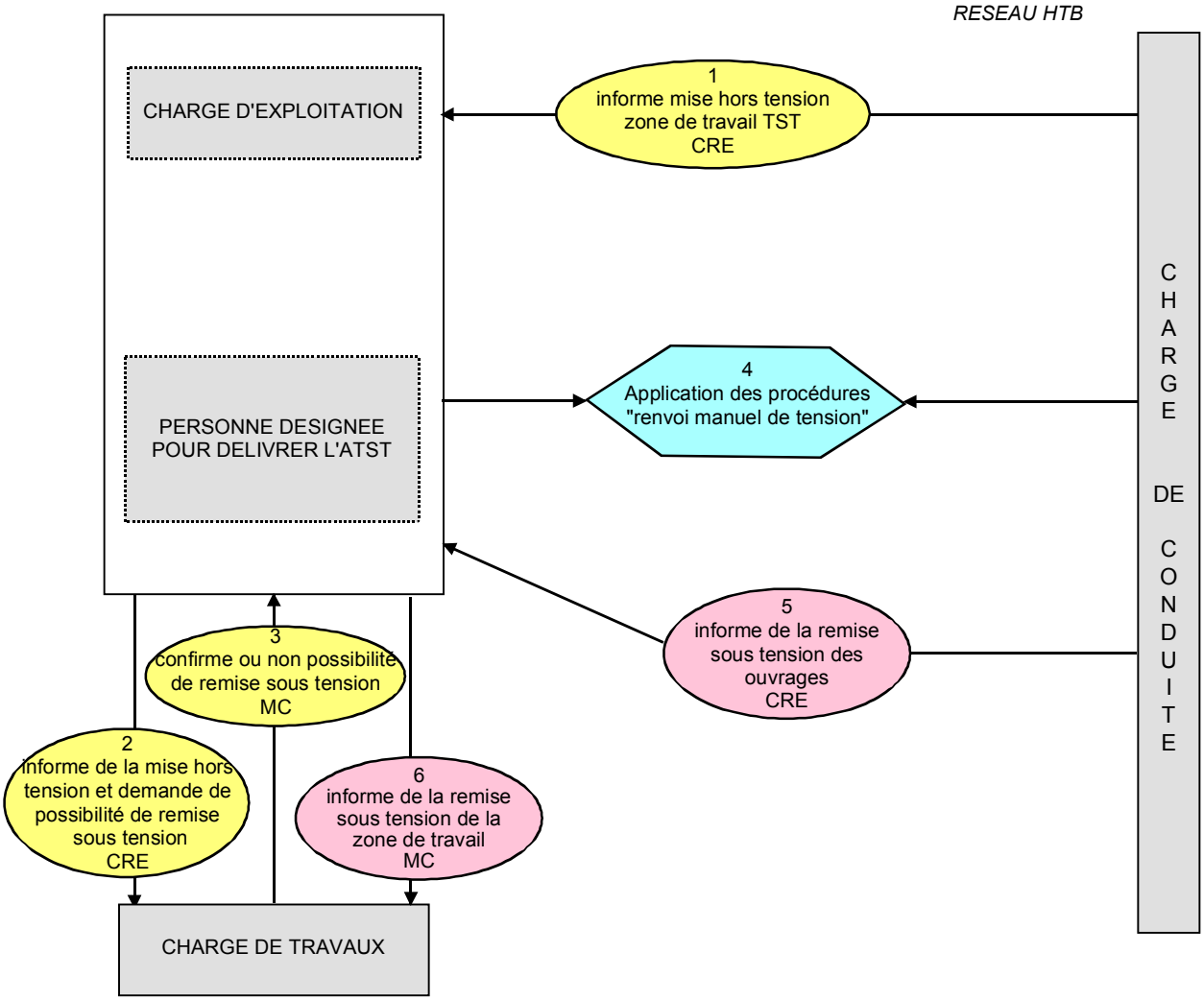
NITST = Note d'Information pour Travaux sous tension BDT = Bon de Travail

PDM = Personnel de manœuvres

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

TRAVAUX SOUS TENSION SUR LE RESEAU HTB

REMISE SOUS TENSION DE LA ZONE DE TRAVAIL APRES UNE MISE HORS TENSION FORTUITE



© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

Cas n°2 : mise hors tension fortuite : réseaux HTA (Cas exceptionnel)

	N°	QUI	A QUI	QUOI	COMMENT	SUPPORT	COMMUNICATION TYPE (voir annexe)
	1	CCO	CDT	Informe mise hors tension de la zone de travail et demande possibilité de remise sous tension de la zone de travail	CRE		CRE5
	2	CDT	CCO	Confirme la possibilité de remise sous tension	MC		MC23
	3	CCO	CDT	Informe de la remise sous tension de la zone de travail	CRE		
	4	CCO	CEX	Informe de la remise sous tension de la zone de travail	CR		

CEX = Chargé d'Exploitation CCO = Chargé de Conduite CDT = Chargé de Travaux

ADATST= agent chargé de délivrer l'ATST

NITST = Note d'Information pour Travaux sous tension BDT = Bon de Travail

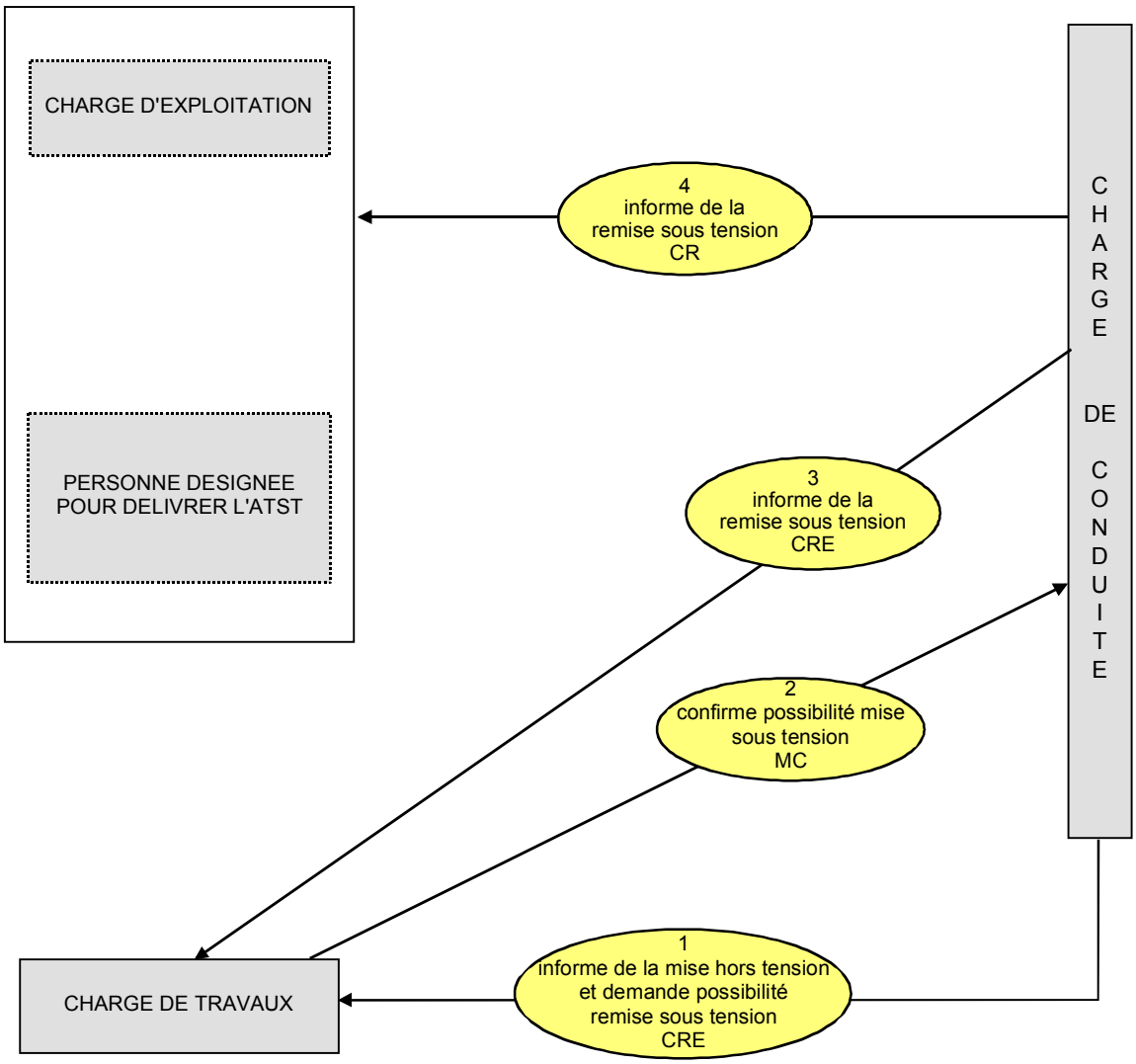
PDM = Personnel de manœuvres

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

TRAVAUX SOUS TENSION SUR LE RESEAU HTA

REMISE SOUS TENSION DE LA ZONE DE TRAVAIL

APRES UNE MISE HORS TENSION FORTUITE



© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

6.5 LES OPERATIONS DANS L'ENVIRONNEMENT ELECTRIQUE

6.5.1 RAPPELS

Au cours d'opération de quelque nature que se soit, dans les locaux d'accès réservés aux électriciens, le personnel, ou le matériel qu'il manipule, peut être amené à s'approcher de pièces nues sous tension.

La même éventualité se rencontre lors de l'ascension des supports ou dans l'approche de conducteurs nus des lignes aériennes.

- Trois zones déterminent l'environnement des ouvrages HT :
  - zone 3 : zone de travaux sous tension,
  - zone 2 : zone de voisinage,
  - zone 1 : zone à prescription réduite.

Ces zones sont définies conformément à l'UTE C18-510 et au Carnet de Prescriptions au personnel.

Chaque fois que cela est possible, il est préférable, avant d'entreprendre le travail proprement dit, d'éliminer le risque du voisinage de pièces nues sous tension, en supprimant le voisinage.

Cette suppression peut être obtenue :

- soit en consignant l'ouvrage voisin,
- soit en mettant les pièces nues sous tension de l'ouvrage voisin hors de portée de l'exécutant.

- Régime particulier d'exploitation

Ensemble de dispositions à prendre pour l'exploitation de l'ouvrage, lors d'opérations (hors manœuvres) au voisinage portées à la connaissance du chargé d'exploitation, afin de limiter les conséquences d'un éventuel incident et d'éviter les remises sous tension automatiques ou volontaires après déclenchement par protection ou manœuvres. (Neutralisation des surtensions de manœuvres si l'opérateur est appelé à intervenir entre la DMAC et la DMA).

Les dispositions à prendre dans chaque cas sont indiquées par l'Employeur responsable des ouvrages.

Les dispositions prises par le Chargé d'Exploitation en accord avec le Chargé de Conduite seront précisées dans une note d'information préalable (suppression des réenclenchements automatiques, modification du réglage des protections, interdiction de remise sous tension après déclenchement, établissement de liaisons radiotéléphoniques ou téléphoniques, etc.).

Le régime particulier d'exploitation ne dispense pas de la délivrance d'une autorisation de travail.

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

6.5.2 PHASE DE PREPARATION DU TRAVAIL

6.5.2.1 Opérations pour le compte d'EDF

Une réunion est organisée avec la présence du chargé d'exploitation et du responsable du chantier.

Au cours de cette réunion, il est décidé des conditions d'exécution du travail :

- maintien de l'environnement, l'ouvrage restant sous tension,
- suppression de l'environnement par mise hors tension de l'ouvrage ou mise hors de portée des pièces sous tension (écrans ...).

ainsi que les procédures à mettre en œuvre et les documents et consignes y afférents.

6.5.2.2 Opérations pour le compte de tiers

La procédure DR/DICT est appliquée et le chargé d'exploitation indique à l'entrepreneur les conditions dans lesquelles le travail sera réalisé :

- maintien de l'ouvrage sous tension, matérialisation de la zone de travail,
- mise hors tension de l'ouvrage,
- déplacement de l'ouvrage ou mise hors de portée des pièces nues sous tension.

6.5.3 PROCEDURES

6.5.3.1 Lignes aériennes en conducteurs nus

6.5.3.1.1 L'ouvrage est maintenu sous tension

Les mesures de sécurité sont prises en fonction :

- de la tension des ouvrages,
- de la distance entre les intervenants et les objets qu'ils manipulent, et les pièces nues sous tension,
- du niveau des habilitations des intervenants.

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

Le personnel, les outils et les objets qu'il manipule	Habilitation du personnel	Accès et modalités d'exécution	QUI	A QUI
Risquent de pénétrer dans la zone 1	Oui à minima H0	Autorisation de travail	CEX	CDT
	NON	Autorisation de travail + consigne + surveillant de sécurité électrique permanent OU matérialisation de la limite entre zone 1 et zone 2	CEX CEX	SSE RDC
Risquent de pénétrer dans la zone 2	Oui à minima H0V	Autorisation de travail + IPS établie par l'employeur pour travaux répétitifs OU consigne particulière établie à l'inspection préalable	CEX	CDT
	Non habilité à minima H0V	Autorisation de travail + consigne + surveillance permanente par personne habilitée H0 minima (CEX, CDT ou surveillant de sécurité électrique).	CEX	CDT ou SSE
Régime particulier d'exploitation *Travaux en zone 2*		*Le chargé d'exploitation informe le chargé de conduite des dispositions prises ou à prendre afin de limiter les conséquences d'un éventuel incident et éviter éventuellement les remises sous tension automatiques ou par manœuvres (prévues dans la NIP).*	*CEX*	*CCO*
Risquent de pénétrer dans la zone 3	oui a minima / H1T	Procédure des travaux sous tension	CEX	CDT
	Non	TRAVAUX INTERDITS		

CEX Chargé d'Exploitation ou la personne qu'il a désignée
SSE Surveillant Sécurité Electrique
CCO Chargé de Conduite
CDT Chargé de travaux
RDC Responsable de chantier

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

6.5.3.1.2 L'ouvrage est mis hors tension

La procédure des travaux hors tension est à mettre en œuvre sur l'ouvrage au voisinage duquel on intervient.

Le personnel, les outils et les objets qu'il manipule	Habilitation du personnel	Accès et modalités d'exécution	QUI	A QUI
Risquent de pénétrer dans la zone 1, 2 ou 3	Le chargé de travaux est habilité aux risques électriques H2	Procédures des travaux hors tension	CEX OU CDC	CDT
	Non	1 Autorisation de travail avec suppression des risques par consignation	CEX	RDC
		2 Cas des travaux de tiers : attestation de mise hors tension avec matérialisation de la zone de travail	CEX OU CDC	RDC
		OU		
		3 Cas de travaux EDF : autorisation de travail avec, si nécessaire, consigne particulière	CEX OU CDC	RDC

CEX Chargé d'Exploitation
CDT Chargé de travaux
RDC Responsable de chantier
CDC Chargé de Consignation

6.5.3.2 Lignes aériennes en conducteurs isolés

Dans ce cas particulier d'une ligne aérienne en conducteurs isolés, les zones d'environnement n'existent pas mais on applique les prescriptions d'intervention dans la zone 1 à moins de 30 cm des câbles isolés.

L'ouvrage étant visible et maintenu sous tension, un surveillant de sécurité électrique doit être désigné pour surveiller le personnel dès qu'il approche ses outils à une distance :

- nulle mais sans heurter l'ouvrage lorsque les travaux sont exécutés sans moyens mécaniques (scies à mains, hache, serpettes, burins, marteaux, etc.). Si la personne est habilitée, la surveillance n'est pas exigée.
- de 30 cm lorsque les travaux sont exécutés à l'aide de moyens mécaniques (engins élévateurs, grues, tronçonneuses, etc.).

Si la mise hors tension s'avère nécessaire, la procédure des travaux hors tension s'applique.

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

6.5.3.3. Lignes souterraines

Dans ce cas particulier d'une canalisation souterraine, les zones 2 et 3 sont supprimées et la limite de la zone 1 commence à 1,50 m.

L'ouvrage étant maintenu sous tension :

- un balisage du câble doit être effectué par le responsable des travaux en liaison avec le chargé d'exploitation,
- un surveillant de sécurité électrique doit être désigné pour surveiller le personnel dès qu'il approche ses outils à une distance :
  - nulle mais sans heurter l'ouvrage lorsque les travaux sont exécutés sans moyens mécaniques,
  - de 30 cm si la canalisation est visible, lorsque les travaux sont exécutés à l'aide de moyens mécaniques,
  - de 50 cm si la canalisation n'est pas visible, lorsque les travaux sont exécutés à l'aide de moyens mécaniques.

Si la mise hors tension s'avère nécessaire, la procédure des travaux hors tension s'applique.

6.5.4 OPERATIONS DANS L'ENVIRONNEMENT ELECTRIQUE D'OUVRAGE HT D'UN TIERS OU D'UN AUTRE DISTRIBUTEUR PAR EDF

En l'absence de dispositions édictées par le tiers ou le distributeur, les dispositions de ce présent chapitre sont à appliquer.

6.6 LES ESSAIS

6.6.1 DEFINITION

Les essais sont des opérations destinées à vérifier le fonctionnement, l'état électrique, l'état mécanique ou autre d'un ouvrage qui reste alimenté par le réseau.

En aucun cas des travaux sur un ouvrage électrique ne peuvent être effectués sous le régime d'essais.

Quatre types d'essais peuvent être envisagés:

- les essais comportant exclusivement des mesurages et des expérimentations hors tension
- les essais avec alimentation normale
- les essais sous tension avec une alimentation extérieure autonome
- les essais en laboratoires ou sur plate-forme

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

6.6.2 PROCEDURES

6.6.2.1 Les essais comportant exclusivement des mesurages et des expérimentations hors tension

La procédure à appliquer est celle des travaux hors tension.

Toutefois si les essais le nécessitent, le chargé d'essais peut décider de ne pas effectuer les mises à la terre et en court circuit dans sa zone de travail. Cependant il devra impérativement réaliser la vérification absence tension.

Dans ce cas les parties non mises à la terre devront être considérées comme étant sous tension.

6.6.2.2 Les essais avec alimentation normale

L'ouvrage à essayer est sous la responsabilité du Chargé d'Exploitation.

Le Chargé de Conduite met à disposition du Chargé d'Exploitation responsable de l'essai avec alimentation normale un réseau de raccordement comportant une source de tension et un disjoncteur muni de protections adaptées.

L'adaptation des protections est de la responsabilité de l'employeur délégataire responsable des accès.

Les ouvrages correspondants à ce réseau de raccordement font l'objet d'un retrait de la conduite des réseaux en vue d'un essai de première mise sous tension.

6.6.2.2.1 Condition préalable

Les documents suivants devront être établis par l'Employeur responsable des accès et fournis préalablement au Chargé de Conduite pour validation :

a) une note descriptive des ouvrages devant être essayés avec alimentation normale
b) un programme de mise sous tension avec alimentation normale établi par l'employeur responsable des accès comportant :
   - la désignation des ouvrages mis sous tension,
   - l'identité du Chargé d'Exploitation prenant en charge les divers ouvrages et, éventuellement, celle du Chargé d'Exploitation sur les points frontières ;
   - le programme de vérification,
   - une note d'information préalable (NIP) décrivant les ouvrages à retirer de la conduite des réseaux pour les besoins de l'essai si la mise sous tension de l'ouvrage neuf ou modifié est réalisée par un disjoncteur. Cette NIP précisera notamment les conditions de retour au Chargé de Conduite des ouvrages retirés (délai de restitution)

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

- le cas échéant, les modalités de mise sous tension en TST de l'ouvrage, décrites dans les documents suivants :
  - une note d'information pour travaux sous tension (NITST)
  - une note descriptive précisant la situation des ouvrages avant et après l'intervention en TST
- le déroulement des essais (consistance, schéma de raccordement, chronologie, durée prévisionnelle, le ou les appareils de raccordement au réseau pouvant être manœuvrés, exigences particulières,...)

Après validation par le Chargé de Conduite, le programme définitif d'essai est intégré dans le planning d'indisponibilité des ouvrages.

Toute modification apportée au programme d'essai en prévisionnel ou en temps réel (avarie, contrainte réseau...) doit faire l'objet d'une nouvelle validation de la part des acteurs concernés.

6.6.2.2.2 Rôle du Chargé d'Exploitation

- le Chargé d'Exploitation est responsable de la mise en œuvre de la procédure d'essais suivant la chronologie et le mode opératoire préétabli avec le chargé de conduite
- il délivre l'autorisation de travail pour essais au Chargé d'Essais unique,
- il manœuvre, ou fait manœuvrer, les appareils désignés.

6.6.2.2.3 Rôle du Chargé d'Essais

- il reçoit l'autorisation de travail,
- il réalise ses essais suivant la chronologie et le mode opératoire préétabli en accord avec le Chargé d'Exploitation.

6.6.2.2.4 Réseau d'essai

La constitution du réseau d'essai s'opère par des manœuvres normales d'exploitation demandées ou effectuées par le Chargé de Conduite.

6.6.2.3 Les essais sous tension avec une alimentation extérieure autonome (régime de réquisition)

Ces essais sont réalisés sous le régime de la réquisition.

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

6.6.2.3.1 Définition

La réquisition d'un ouvrage est l'opération qui permet, après séparation de l'ouvrage, de le réalimenter par des sources auxiliaires pour effectuer des mesurages, essais ou vérifications.

Le raccordement de l'alimentation de la source extérieure autonome se fera selon la procédure des travaux hors tension.

Le régime de réquisition n'autorise pas, à lui seul, la réalisation de travaux sur l'ouvrage.

6.6.2.3.2 Procédures

Les procédures sont indiquées dans les tableaux ci après :

Le chargé de réquisition est le chargé de consignation unique

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

6.6.2.4 La réquisition

Cas n°1 : retrait de la conduite notifié par le chargé de conduite au chargé d'exploitation

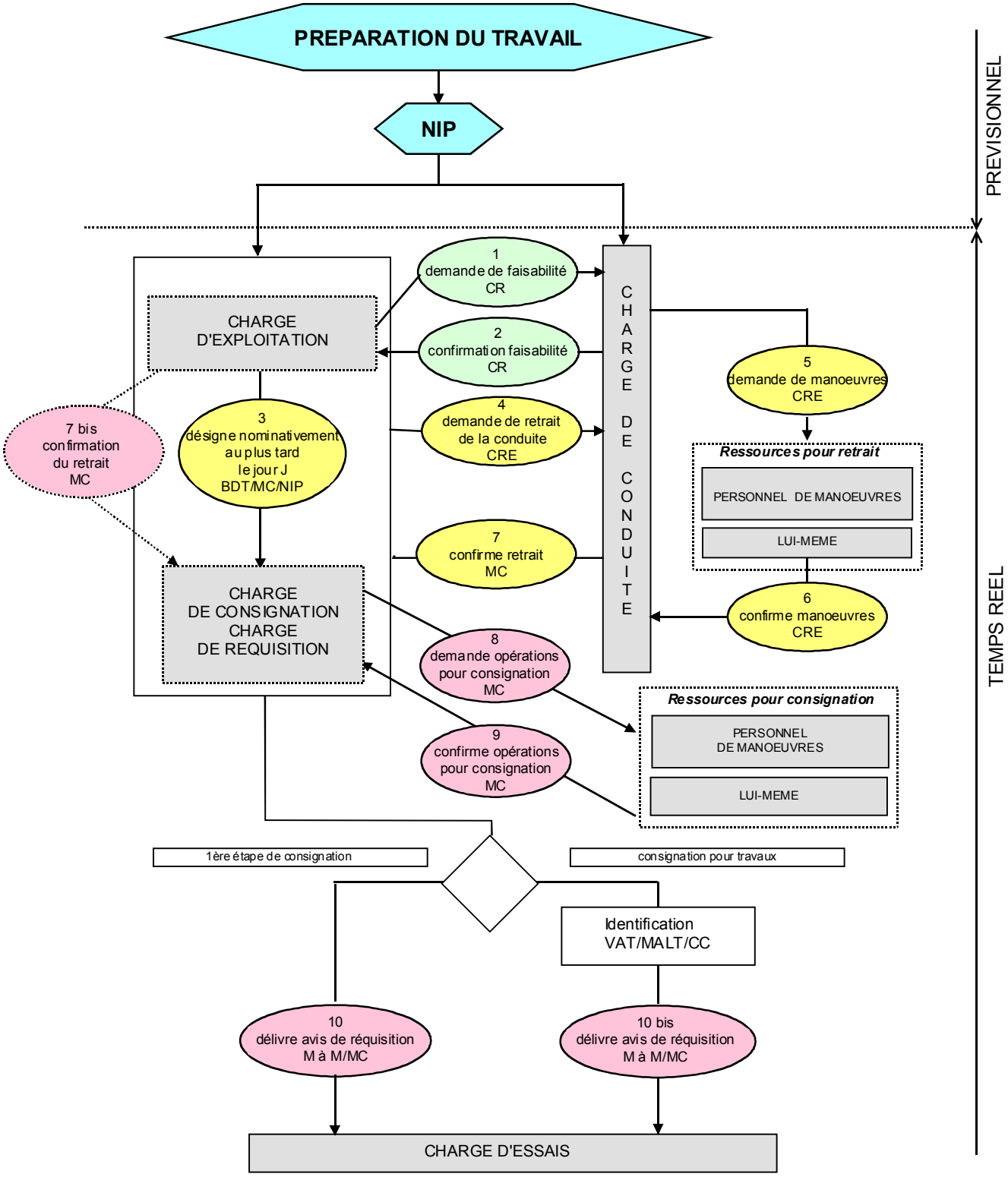
	N°	QUI	A QUI	QUOI	COMMENT	SUPPORT	COMMUNICATION TYPE (voir annexe)
PREPARATION		RIP		Définition de la Consistance des travaux, des accès, de la programmation et des acteurs concernés	NIP + Annexes		
FAISABILITE	1	CEX	CCO	A l'échéance prévue pour l'organisation demande de confirmation de faisabilité du retrait	CR		
	2	CCO	CEX	Confirmation de faisabilité de l'opération	CR		
	Cas n° 1 : retrait de conduite pour le compte du chargé d'exploitation						
RETRAIT DE LA CONDUITE DES RESEAUX	3	CEX	CDC/CDR	Désignation du Chargé de Consignation et de réquisition	BDT ou NIP ou MC	Carnet de bord CEX	MC27
	4	CEX	CCO	Demande de retrait de la conduite en précisant les limites de l'ouvrage à retirer	CRE	Carnet de bord CCO	CRE1
	5	CCO	PDM	Demande de Manœuvres en vue du retrait	CRE	Carnet de manœuvres Carnet de bord CCO	CRE2
		CCO	lui-même	Réalisation de Manœuvres pour retrait par télécommande			
	6	PDM	CCO	Confirmation de Manœuvres pour retrait	CRE	Carnet de manœuvres Carnet de bord CCO	CRE3
	7	CCO	CEX	Notification retrait en précisant les limites du retrait	MC	Carnet de bord CEX Carnet de bord CCO	MC3
ACCES	**7bis**	CEX	CDC/CDR	Confirmation du retrait en précisant les limites du retrait	MC		MC5
				Le CDC/CDR récupère toutes les attestations de consignation éventuellement délivrées	MàM		
	8	CDC/CDR	PDM	Demande opérations en vue de la consignation	MC	Carnet de manœuvres	MC9
		CDC/CDR	lui-même	Réalisation d'opérations en vue de la Consignation		Fiche de manœuvre	
		PDM	CDC	Confirmation d'exécution d'opérations en vue de la Consignation	MC		MC10
	Variante n° 1 : consignation en deux étapes						
	10	CDC/CDR	CDE	Délivre Avis de réquisition avec une attestation de consignation de première étape	MC MàM		MC17
	Variante n° 2 : consignation pour travaux						
		CDC		Identification VAT et MALT/CC			
	10bis	CDC/CDR	CDE	Délivre Avis de réquisition et l'autorisation de retirer les mises à la terre et en court circuit pour réaliser l'essai	MC MàM		

CEX = Chargé d'Exploitation
CCO = Chargé de Conduite
CDC = Chargé de Consignation
CDE = Chargé d'essais
CDC/CDR = Chargé de Consignation et Réquisition
NIP = Note d'Information Préalable
BDT = Bon de Travail
MC = Message Collationné
CR = Communication Répétée
MàM = Main à la Main
CRE = Communication Répétée Enregistrée
RIP : Responsable identifié (nommément désigné) de la préparation
PDM = Personnel de manœuvres

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

TRAVAUX HORS TENSION

REQUISITION



© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

Cas n°2 : retrait de la conduite des réseaux notifié par le chargé de conduite au chargé de consignation/chargé de réquisition

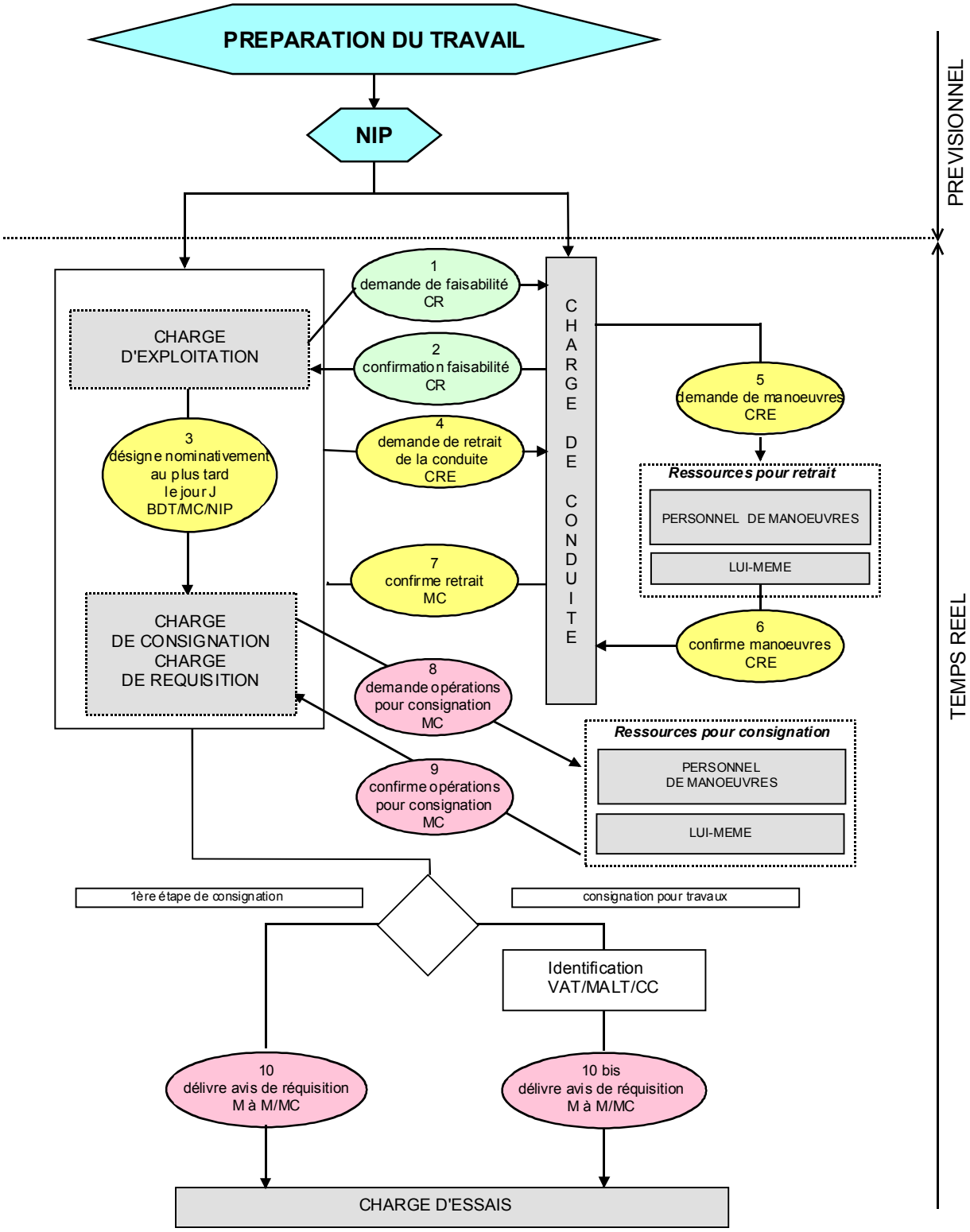
	N°	QUI	A QUI	QUOI	COMMENT	SUPPORT	COMMUNICATION TYPE (voir annexe)
PREPARATION		RIP		Définition de la Consistance des travaux, des accès, de la programmation et des acteurs concernés	NIP + Annexes		
FAISABILITE	1	CEX	CCO	A l'échéance prévue pour l'organisation demande de confirmation de faisabilité du retrait	CR		
	2	CCO	CEX	Confirmation de faisabilité de l'opération et information du nom des acteurs	CR		
	Cas n° 1 : retrait de conduite pour le compte du chargé d'exploitation						
RETRAIT DE LA CONDUITE DES RESEAUX	3	CEX	CDC/CDR	Désignation du Chargé de Consignation et de réquisition	BDT ou NIP ou MC	Carnet de bord CEX	MC27
	4	CDC/CDR	CCO	Demande de retrait de la conduite en précisant les limites de l'ouvrage à retirer	CRE	Carnet de bord CCO	CRE1
	5	CCO	PDM	Demande de Manœuvres en vue du retrait	CRE	Carnet de manœuvres Carnet de bord CCO	CRE2
		CCO	lui-même	Réalisation de Manœuvres pour retrait par télécommande			
	6	PDM	CCO	Confirmation de Manœuvres pour retrait	CRE	Carnet de manœuvres Carnet de bord CCO	CRE3
	7	CCO	CDC/CDR	Notification retrait en précisant les limites du retrait	MC	Carnet de manoeuvres Carnet de bord CCO	MC28
ACCES				**Le CDC/CDR récupère toutes les attestations de consignation éventuellement délivrées**			
	8	CDC/CDR	PDM	Demande opérations en vue de la consignation	MC	Carnet de manœuvres	MC9
		CDC/CDR	lui-même	Réalisation d'opérations en vue de la Consignation		Fiche de manœuvre	
		PDM	CDC	Confirmation d'exécution d'opérations en vue de la Consignation	MC		MC10
	Variante n° 1 : consignation en deux étapes						
	10	CDC/CDR	CDE	Délivre Avis de réquisition avec une attestation de consignation de première étape	MC MàM		MC17
	Variante n° 2 : consignation pour travaux						
	10bis	CDC CDC/CDR	CDE	Identification VAT et MALT/CC Délivre Avis de réquisition et l'autorisation de retirer les mises à la terre et en court circuit pour réaliser l'essai	MC MàM		MC11

CEX = Chargé d'Exploitation
CCO = Chargé de Conduite
CDC/CDR = Chargé de Consignation
CDE = Chargé d'essais
CDC/CDR = Chargé de Consignation et Réquisition
NIP = Note d'Information Préalable BDT = Bon de Travail
MC = Message Collationné
CR = Communication Répétée
MàM = Main à la Main
CRE = Communication Répétée Enregistrée
RIP : Responsable identifié (nommément désigné) de la préparation
PDM = Personnel de manœuvres

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

TRAVAUX HORS TENSION

REQUISITION



© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

6.6.2.5 La réquisition : **retour** à la conduite des réseaux

	N°	QUI	A QUI	QUOI	COMMENT	SUPPORT	COMMUNICATION TYPE (voir annexe)
	Variante n° 2 : consignation pour travaux						
RESTITUTION	**1**	CDE CDC/CDR	CDC/CDR	Restitution avis de fin de réquisition Dépose MALT/CC	MC MàM		MC18
	Variante n° 1 : Consignation en deux étapes						
		CDE		Dépose MALT/CCO			
	1	CDE	CDC/CDR	Remise avis de fin de réquisition	MC MàM		
	2	CDC/CDR	PDM	Demande d'opérations pour Déconsignation	MC		MC29
		CDC/CDR	lui-même	Réalisation opérations pour Déconsignation		Fiche de manœuvres	
	3	PDM	CDC/CDR	Compte rendu d'exécution des opérations de Déconsignation	MC		MC30

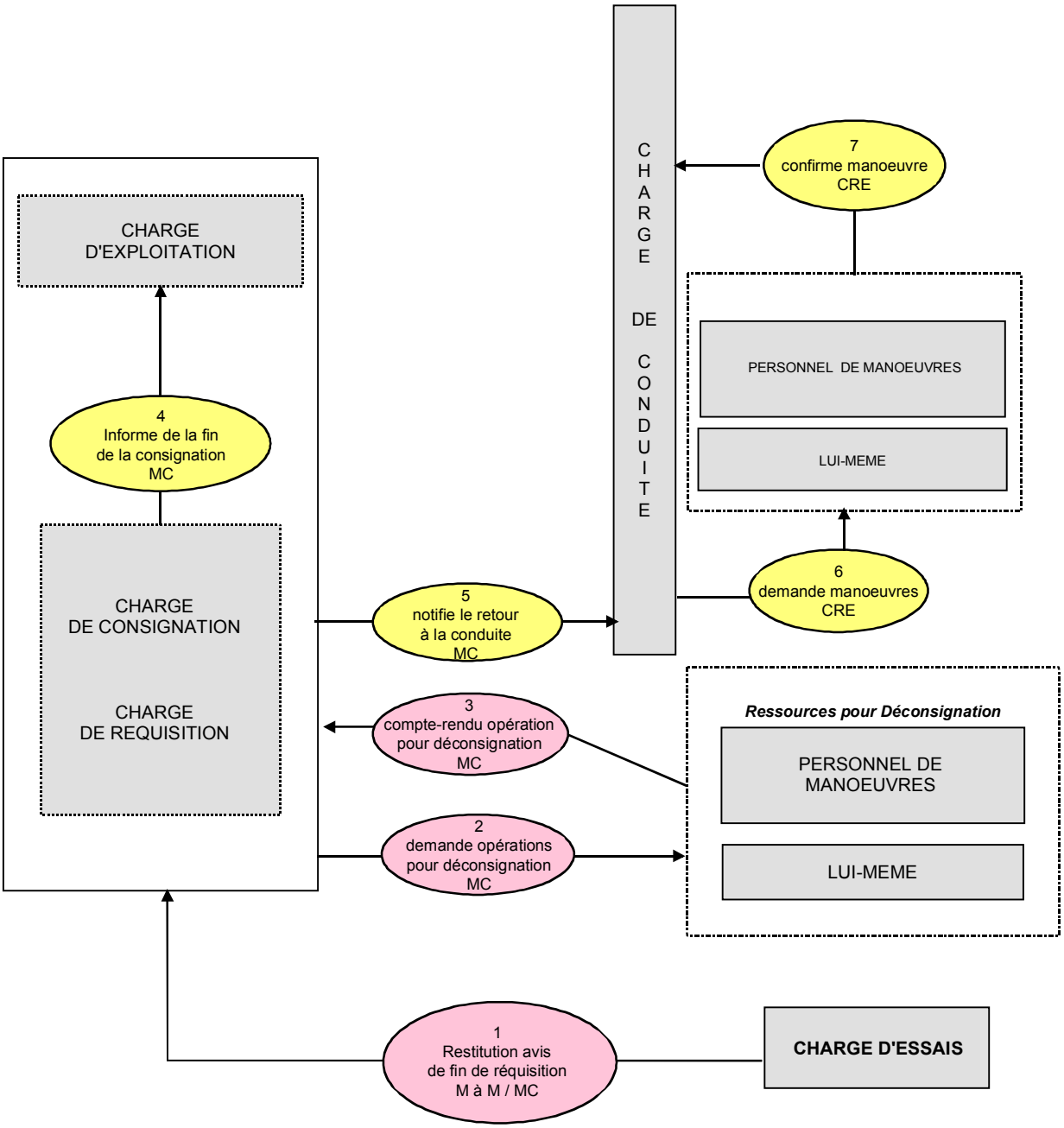
RETOUR A LA CONDUITE	**Cas n° 2 : le chargé de consignation a reçu le retrait de conduite**						
	4	CDC/CDR	CEX	Informe fin de la consignation	MC	Carnet de bord CEX	
	5	CDC/CDR	CCO	Notification de retour à la Conduite	MC	Carnet de bord CCO	MC4
	Cas n° 1 : le chargé d'exploitation a reçu le retrait de conduite						
	4	CDC/CDR	CEX	Informe fin de la consignation	MC	Carnet de bord CEX	MC8
	5	CEX	CCO	Notification du retour à la Conduite	MC	Carnet de bord CCO Carnet de bord CEX	MC4
	6	CCO	PDM	Demande de Manœuvres pour retour à la Conduite	CRE	Carnet de bord CCO Carnet de manœuvre	CRE2
		CCO	lui-même	Exécution de Manœuvres pour retour à la Conduite		Carnet de bord CCO	
	7	PDM	CCO	Compte rendu d'exécution de Manœuvres pour retour à la Conduite	CRE	Carnet de manœuvre Carnet de bord CCO	CRE3

CEX = Chargé d'Exploitation
CDE = Chargé d'essais
NIP = Note d'Information Préalable
MC = Message Collationné
MàM = Main à la Main
CCO = Chargé de Conduite
CDC/CDR = Chargé de Consignation et Réquisition
CR = Communication Répétée
CDC/CDR = Chargé de Consignation
BDT = Bon de Travail
CRE = Communication Répétée Enregistrée
PDM = Personnel de manœuvres

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

TRAVAUX HORS TENSION

REQUISITION RETOUR



© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

6.7 LA SEPARATION DU RESEAU

6.7.1 DEFINITION

6.7.1.1 La séparation de réseau

Séparer une installation du réseau à haute tension consiste à effectuer, après un retrait de la conduite des réseaux, l'opération par laquelle les installations de raccordement d'un utilisateur du réseau concerné se trouvent électriquement séparées du réseau les alimentant, avec condamnation en position ouvert des appareils de séparation ou ouverture de ponts à condition que les caractéristiques du matériel assurant cette fonction répondent aux critères de séparation certaine.

Les conditions du régime de séparation permettent à l'utilisateur du réseau de consigner ses propres installations sans obliger le chargé d'exploitation du réseau de consigner les siennes.

6.7.1.1.1 Demande

Le Chef d'Etablissement, utilisateur du réseau, ou la personne qu'il a désignée demande, par écrit, une séparation du réseau au chargé d'exploitation du réseau l'alimentant.

Tout chargé d'exploitation saisi de la demande doit y accéder sans autre formalité.

6.7.1.1.2 Réalisation

Le chargé d'exploitation du réseau alimentant l'utilisateur met en œuvre la procédure de séparation de réseau.

6.7.2 PROCEDURES

Les procédures sont indiquées dans les tableaux suivants.

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

6.7.2.1 La séparation de réseau

Cas n° 1 : retrait de conduite notifie par le chargé de conduite au chargé d'exploitation

	N°	QUI	A QUI	QUOI	COMMENT	SUPPORT	COMMUNICATION TYPE (voir annexe)
PREPARATION		RIP		Définition de la Consistance des travaux, des accès, de la programmation et des acteurs concernés	NIP + Annexes		
FAISABILITE	1	CEX	CCO	Le jour des travaux, demande de confirmation de faisabilité du retrait	CR		
	2	CCO	CEX	Confirmation de faisabilité de l'opération	CR		
RETRAIT DE LA CONDUITE	3	CEX	PDS	Désignation de l'agent	BDT ou NIP ou MC	Carnet de bord CEX	
	4	CEX	CCO	Demande de retrait de la conduite en précisant les limites de l'ouvrage à retirer	CRE	Carnet de bord CCO	CRE1
	5	CCO	PDM	Demande de Manœuvres en vue du retrait	CRE	Carnet de manœuvres	CRE2
			lui-même	Réalisation de Manœuvres pour retrait par télécommande		Carnet de bord CCO	
	6	PDM	CCO	Confirmation de Manœuvres pour retrait	CRE	Carnet de manœuvres Carnet de bord CCO	CRE3
	7	CCO	CEX	Notification du retrait en précisant les limites du retrait	MC	Carnet de bord CEX Carnet de bord CCO	MC3
	7bis	CEX	PDS	Confirmation retrait en précisant les limites du retrait	MC MàM		MC5
ACCES	8	PDS	PDM	Demande opérations en vue de la séparation	MC	Carnet de manœuvres	
		PDS	lui-même	Réalisation d'opérations en vue de la séparation		Fiche de manœuvre	
	9	PDM	PDS	Compte rendu d'exécution d'opérations en vue de la séparation	MC		
	10	PDS	Chef d'établis-sement ou son représen-tant	Délivre Avis de séparation du réseau de distribution publique	MC MàM		MC25

Cas n° 2 : retrait de conduite pour le compte de l'agent désigné pour délivrer l'attestation de la séparation

CEX = Chargé d'Exploitation
CDT = Chargé de Travaux

NIP = Note d'Information Préalable
MC = Message Collationné
RIP : Responsable identifié (nommément désigné) de la préparation

CCO = Chargé de Conduite
CDC/CDR = Chargé de Consignation et Réquisition
CR = Communication Répétée
MàM = Main à la Main
PDS = personne désignée par le CEX pour réaliser la séparation du réseau

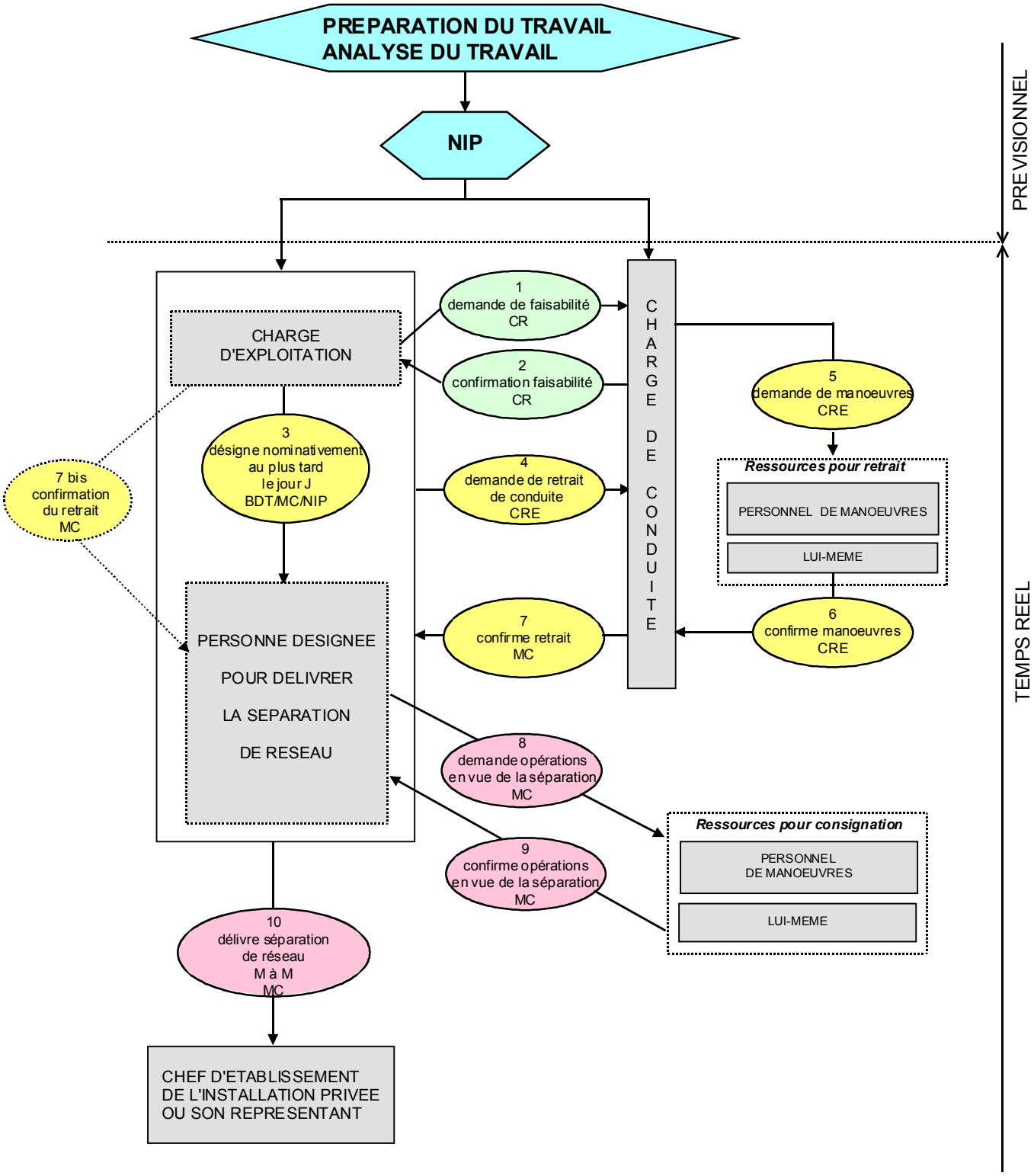
CDE = Chargé d'essais
BDT = Bon de Travail

CRE = Communication Répétée Enregistrée
PDM = Personnel de manœuvres

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

TRAVAUX HORS TENSION

SEPARATION DU RESEAU



© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

Cas n° 2 : retrait de conduite, notifié par le chargé de conduite à l'agent désigné pour délivrer l'attestation de la séparation

	N°	QUI	A QUI	QUOI	COMMENT	SUPPORT	COMMUNICATION TYPE (voir annexe)
PREPARATION		RIP		Définition de la Consistance des travaux, des accès, de la programmation et des acteurs concernés	NIP + Annexes		
FAISABILITE	1	CEX	CCO	Le jour des travaux, demande de confirmation de faisabilité du retrait	CR		
	2	CCO	CEX	Confirmation de faisabilité de l'opération	CR		
RETRAIT DE LA CONDUITE	3	CEX	PDS	Désignation de l'agent	BDT ou NIP ou MC	Carnet de bord CEX	
	4	PDS	CCO	Demande de retrait de la conduite	CRE	Carnet de bord CCO	CRE1
	5	CCO	PDM	Demande de Manœuvres en vue du retrait	CRE	Carnet de manœuvres Carnet de bord CCO	CRE2
		CCO	lui-même	Réalisation de Manœuvres pour retrait par télécommande		Carnet de bord CCO	
	6	PDM	CCO	Confirmation de Manœuvres pour retrait	CRE	Carnet de manœuvres Carnet de bord CCO	CRE3 MC3
	7	CCO	PDS	Notification du retrait en précisant les limites du retrait	MC	Carnet de bord CEX Carnet de bord CCO	MC28
ACCES	8	PDS	PDM	Demande opérations en vue de la séparation	MC	Carnet de manœuvres	
		PDS	lui-même	Réalisation d'opérations en vue de la séparation		Fiche de manœuvre	MC25
	9	PDM	PDS	Compte rendu d'exécution d'opérations en vue de la séparation	MC		
	10	PDS	Chef d'établissement ou son représentant	Délivre Avis de séparation du réseau de distribution publique	MC MàM		

CEX = Chargé d'Exploitation
CDT = Chargé de Travaux

NIP = Note d'Information Préalable
MC = Message Collationné
RIP : Responsable identifié (nommément désigné) de la préparation

CCO = Chargé de Conduite
CDC/CDR = Chargé de Consignation et Réquisition
CR = Communication Répétée
MàM = Main à la Main
PDS = personne désignée par le CEX pour réaliser la séparation du réseau

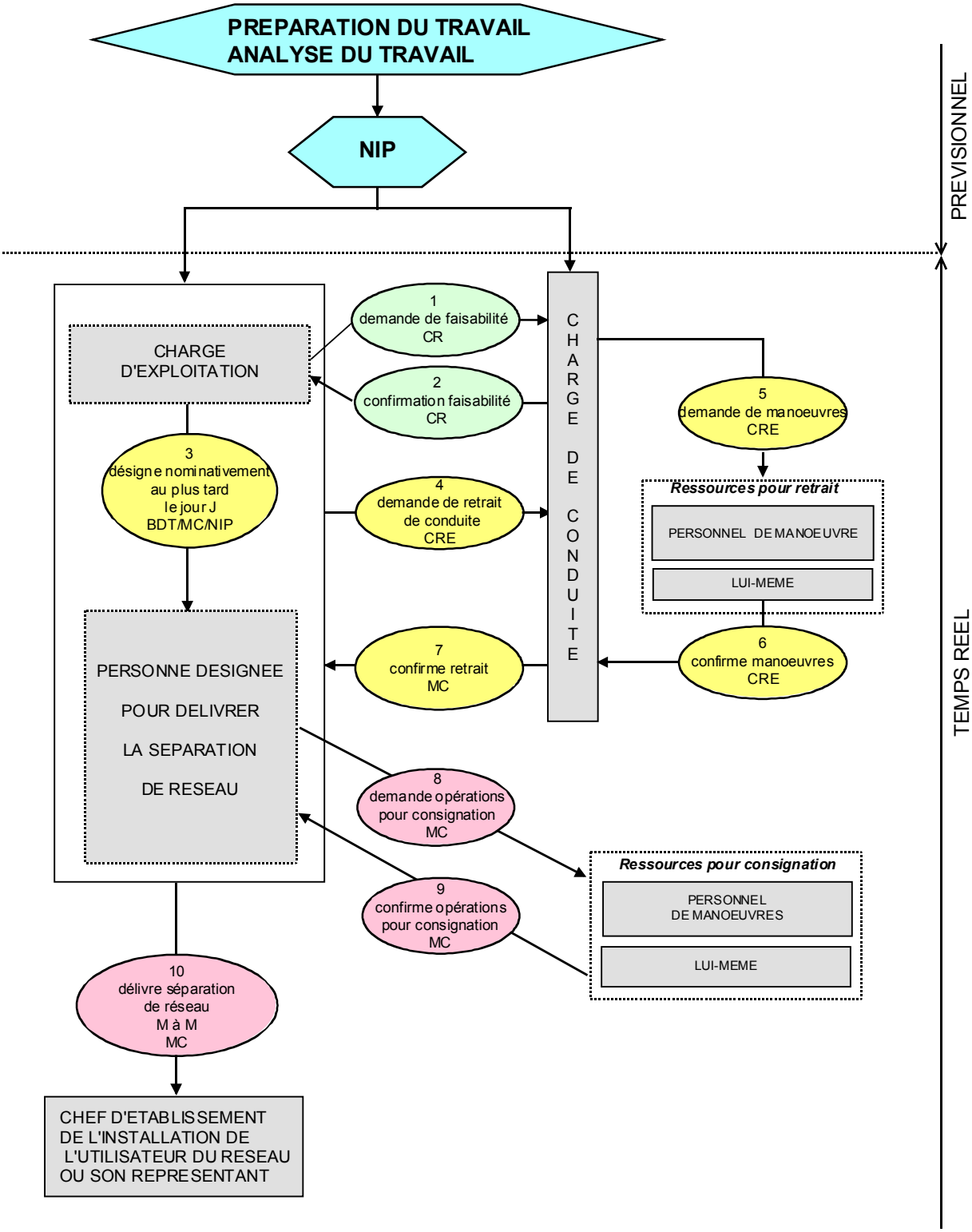
CDE = Chargé d'essais
BDT = Bon de Travail

CRE = Communication Répétée Enregistrée
PDM = Personnel de manœuvres

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

TRAVAUX HORS TENSION

SEPARATION DU RESEAU



© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

6.7.2.2 La séparation du réseau : le retour à la conduite des réseaux

	N°	QUI	A QUI	QUOI	COMMENT	SUPPORT	COMMUNICATION TYPE (voir annexe)
	1	Chef d'établissement ou son représentant	PDS	Demande de fin de séparation	MC MàM	(attestation de séparation)	MC26
RESTITUTION	2	PDS	PDM	Demande d'opérations pour fin de séparation	MC		
		PDS	lui-même	Réalisation opérations pour fin de séparation		Fiche de manœuvres	
	3	PDS	PDS	Compte rendu d'exécution des opérations de fin de séparation	MC		

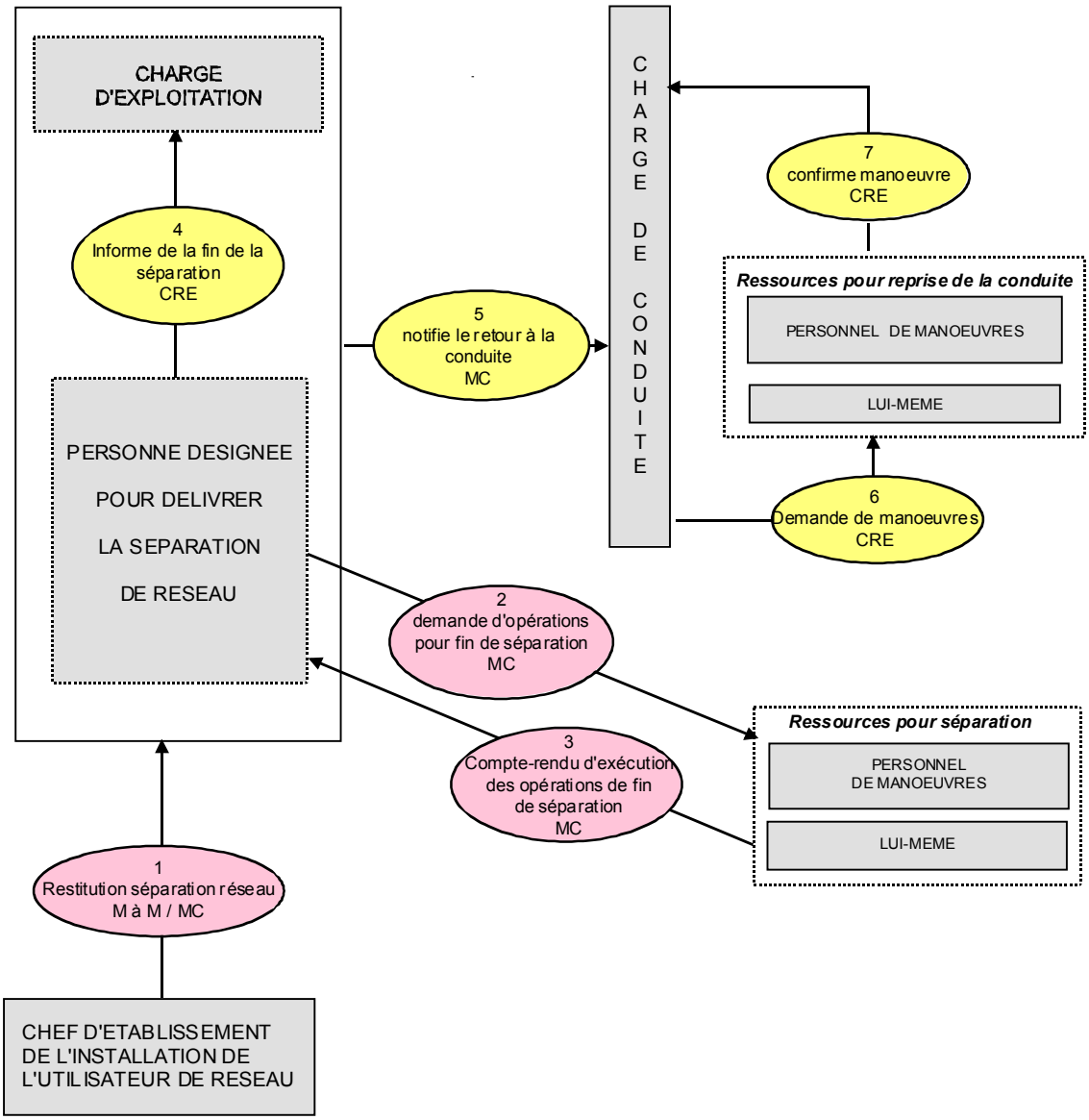
	Cas n° 2 : l'agent chargé de la séparation de réseau a reçu le retrait de la conduite						
RETOUR A LA CONDUITE	4	PDS	CEX	Informe fin de la séparation	CRE	Carnet de bord CEX	
	5	PDS	CCO	Notification du retour à la Conduite	MC	Carnet de bord CCO	MC4
	Cas n° 1 : le chargé d'exploitation a reçu le retrait de la conduite						
	4	PDS	CEX	Informe fin de séparation	MC	Carnet de bord CEX	
	5	CEX	CCO	Notification du retour à la Conduite	MC	Carnet de bord CCO Carnet de bord CEX	MC4
	6	CCO	PDM	Demande de Manœuvres pour retour à la Conduite	CRE	Carnet de bord CCO Carnet de manœuvre	CRE2
		CCO	lui-même	Exécution de Manœuvres pour retour à la Conduite		Carnet de bord CCO	
	7	PDM	CCO	Compte rendu d'exécution de Manœuvres pour retour à la Conduite	CRE	Carnet de manœuvre Carnet de bord CCO	CRE3

CEX = Chargé d'Exploitation CCO = Chargé de Conduite
PDS = personne désignée par le CEX pour réaliser la séparation de réseau
CDE = Chargé d'essais
NIP = Note d'Information Préalable BDT = Bon de Travail
MC = Message Collationné CR = Communication Répétée
CRE = Communication Répétée Enregistrée
MàM = Main à la Main
PDM = Personnel de manœuvres

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

TRAVAUX HORS TENSION

SEPARATION DU RESEAU EDF : RETOUR



© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

6.8 LES MESURAGES

6.8.1 MESURAGE DE GRANDEURS ELECTRIQUES HT

La mise en place et le retrait d'appareils permettant le mesurage de grandeurs électriques doivent être considérés comme des travaux. A ce titre, ils doivent être réalisés selon les procédures des travaux hors tension, ou des travaux sous tension, ou des travaux au voisinage.

De plus, le personnel effectuant ces mesurages doit :

- utiliser les dispositifs de protection individuels
- utiliser du matériel adapté au type de mesurage à effectuer et aux tensions qui peuvent être rencontrées
- sélectionner le calibre à utiliser dans le cas des appareils à calibres multiples
- vérifier, avant toute opération, le bon état du matériel de mesurage et des dispositifs de protection
- veiller particulièrement aux risques de court circuit.

6.8.2 MESURAGE DE GRANDEURS NON ELECTRIQUES

Le mesurage de grandeurs non électriques qui risque d'entraîner des voisinages ou des contacts avec des pièces nues sous tension, doit être considéré comme des travaux. A ce titre, il doit être réalisé selon les procédures des travaux sous tension, ou des travaux hors tension, ou des travaux au voisinage.

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

7. MODELES D'IMPRIMES D'EXPLOITATION

Ces imprimés sont donnés à titre d'illustration, ils sont susceptibles d'évoluer dans le temps.

7.1 DOCUMENTS D'ACCES AUX OUVRAGES ELECTRIQUES EDF

5 Attestation de 1ère étape de consignation

Délivrée à la suite de la Note d'Information Préalable : N°..... du .....

Le Chargé de Consignation certifie qu'il a séparé l'ouvrage des sources de tension et condamné en position d'ouverture les organes de séparation. Le Chargé de Consignation communique les limites d'accessibilité qui sont fixées aux points suivants : .....
.....
.....

Le Chargé de Travaux s'engage préalablement aux travaux, à identifier sur place l'ouvrage, à vérifier l'absence de tension, à mettre à la terre et en court circuit, à définir matériellement la zone de travail et à prendre toutes les mesures de sécurité qui lui incombent.

6 Attestation de consignation pour travaux

Délivrée à la suite de la Note d'Information Préalable : N°..... du .....

Le Chargé de Consignation atteste qu'en vue de l'exécution des travaux, il a consigné l'ouvrage désigné au paragraphe 4. Des mises à la terre fixant les limites de la zone de travail sont posées aux points suivants : .....
.....
.....
.....

Le Chargé de Travaux doit considérer comme étant sous tension tout ouvrage électrique autre que celui dont la consignation lui est certifiée par la présente attestation ou par d'autres attestations en sa possession. Le Chargé de Travaux constate l'exécution des dispositions prises par le Chargé de Consignation et s'engage à délimiter matériellement la zone de travail et à prendre toutes les mesures de sécurité qui lui incombent.

7 Autorisation de ☐ TRAVAIL ☐ INTERVENTION BT ☐ ACCES

Délivrée à la suite de la Note..... : N°..... du .....

Opérations à exécuter : ☐ en zone 1 ☐ en zone 2 ☐ en zone 4

1° ☐ Suppression des risques dus à l'environnement électrique par :
☐ Consignation de l'ouvrage défini au § 4
☐ Mise hors de portée des pièces sous tension

2° ☐ Persistance des risques dus à l'environnement - Ouvrages sous tension

3° ☐ Surveillance (dans les cas prévus)

Service.....

M..... Habilitation.....

Entreprise.....

Doit veiller à faire respecter les dispositions pour assurer la sécurité vis-à-vis des risques électriques

4° ☐ Consignes particulières : ☐ Non ☐ Oui, voir P.J.

8 - Avis de réquisition

Le Chargé de Réquisition ayant délivré au Chargé d'Essais l'Attestation de Consignation n° ..... du ..... :

1° certifie n'avoir délivré aucune autre Attestation de Consignation sur l'ouvrage concerné.

2° Avise le Chargé d'Essais que les ouvrages désignés au § 4 sont réquisitionnés à son seul profit.

3° S'engage à ne délivrer aucune Attestation de Consignation pour l'ouvrage concerné tant que l'avis de fin de réquisition ne lui aura pas été rendu.

Le Chargé d'Essais soussigné s'engage à prendre au cours des essais toutes les mesures de sécurité qui s'avéreront nécessaire dans le cadre du mode opératoire préétabli et plus particulièrement les suivantes : .....
.....
.....

9 Autorisation de travail sous tension

Délivrée à la suite de la NITST (ordre de travail TST, ...) : N°..... du .....

☐ Travaux en BT

Régime Spécial d'Exploitation (RSE)

☐ Travaux en HTA RSE Type : ☐

☐ Travaux en HTB RSE Type : ☐

☐ Pas de RSE

Le Chargé d'Exploitation ou l'agent désigné atteste qu'il a pris les dispositions supplémentaires suivantes : .....
.....
.....

Renseignements complémentaires relatifs au chantier : .....
.....
.....

Liaison avec le chantier : .....
.....

Etablissement ou exploitation : ..... | | XX | |

1 Personne qui délivre le document

M. : ..... Téléphone : .....

Radio : ..... Fax : .....

☐ Chargé de Consignation ☐ Personne désignée par le Chargé d'Exploitation
☐ Chargé de Travaux ☐ Chargé de projet
☐ Chargé d'Exploitation ☐ Chargé de Consignation et de Réquisition unique

2 Intervenant

☐ Chargé de Travaux M. : .....
☐ Chargé d'intervention ☐ Chargé d'Essais

Service ou Entreprise : .....……

☐ Surveillant de Sécurité Electrique .....
☐ Chef de chantier habilité Téléphone : .....
☐ Chef de chantier non habilité Radio : .....
☐ Exécutant Habilitation .....
☐ Autre

3 Description des opérations

.....
.....
.....
.....

4 Désignation de l'ouvrage : ☐ en exploitation ☐ hors exploitation

.....
.....
.....

10 Indications complémentaires

.....
.....
.....

☐ IPS ☐ Plan de prévention ☐ Opérations spécifiques
☐ MALT d'exploitation ☐ Autres :

11 Délivrance du document

L'avis de fin de travail devra être rendu au plus tard le ..... à .... h ..... mn

Le délai de restitution du document en cas d'urgence est de..... h ..... mn jour
..... h ..... mn nuit

Document délivré le ..... à ..... h ..... mn

Personne désignée § 1 signatures ou N° de message Intervenant

12 Remplacement (exploitant ou intervenant)

Exploitant : personne désignée au §1
Intervenant : personne désignée au §2

		Date	Heure	Nom, signature, n° de message collationné		
				du remplacé	du remplaçant	Exploitation
☐	☐					
☐	☐					
☐	☐					
☐	☐					

15 Avis de fin de : ☐ Travail ☐ Intervention BT ☐ Acces ☐ Réquisition

L'intervenant (§2 ou § 12) M. ....., avise M. ....., désigné(e) §1 que les opérations décrites en §3 sont terminées le ...../...../..... à ..... h ..... mn, que son personnel a été rassemblé et informé de la fin des opérations, il remet l'ouvrage défini au §4 à sa disposition.

Personne désignée § 1 signatures ou N° de message Intervenant

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

UTILISATION

Cet imprimé ne doit pas être utilisé pour les travaux exécutés par les tiers ou leurs entrepreneurs au voisinage de nos ouvrages.

Cet imprimé regroupe :

- l'attestation de première étape de consignation
- l'attestation de consignation pour travaux
- l'autorisation de travail, d'intervention ou d'accès
- l'avis de réquisition
- l'autorisation de travail sous tension.

Il comprend :

18 paragraphes regroupés en 9 pavés à utiliser par la personne qui délivre le document.

Pour le délivrer il faut :

- remplir obligatoirement les paragraphes 1, 2, 3, 4, 11 et éventuellement le paragraphe 10
- remplir l'un des 5 pavés concerné par les opérations et lui seul :
  - soit attestation de première étape de consignation
  - soit attestation de consignation pour travaux
  - soit autorisation de travail / intervention BT/ Accès
  - soit avis de réquisition
  - soit autorisation de travail sous tension
- rayer les 4 pavés non utilisés

NOTA : pour la DEGS, en HTA et en BT, plusieurs pavés peuvent être remplis.

REDACTION - COMMENTAIRES (au RECTO)

Pavé tronc commun

Ce pavé contient les paragraphes 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 et 15.
Ils sont communs à toutes les opérations.
Les paragraphes 1, 2, 3, 4, 10 et 11 sont à remplir lors de la délivrance du document. Le paragraphe 12 sera rempli s'il y a changement d'intervenant. Le paragraphe 15 est établi à la fin des opérations

Paragraphe 1 : personne qui délivre le document
Indiquer le nom et la qualité de la personne qui délivre le document.

Paragraphe 2 : Intervenant

- **Chargé de travaux :** personne habilitée d'indice 2.
- **Chargé d'Essais :** personne habilitée d'indice 2 ou BR
- **Surveillant de sécurité électrique :** personne habilitée d'indice 0 minimum (travaux d'ordre non électrique) ou 1 minimum (travaux d'ordre électrique).
- **Chef de chantier habilité :** personne responsable des travaux habilitée d'indice 0 minimum.
- **Chef de chantier non habilité :** personne non habilitée responsable des travaux.
- **Exécutant :** personne habilitée d'indice 1 qui, dans certains cas peut recevoir une autorisation de travail.
- **Autre :** personne habilitée ou non habilitée ou acteur ponctuel .

Paragraphe 3 : description des opérations
Définir les opérations. Utiliser si nécessaire le paragraphe 10 pour des indications complémentaires.

Paragraphe 4 : désignation de l'ouvrage
Indiquer la désignation électrique de l'ouvrage, et sa situation vis à vis de l'exploitation :
ex : Ligne 400 kV CHESNOY– MERY

Paragraphe 10 : indications complémentaires
Indiquer les mesures complémentaires de sécurité à observer et les mesures de protection prises (barrières, écrans, remises de clés, fermeture de portes, emplacements des MALT, particularités prévues dans le plan de prévention).
Indiquer les renseignements susceptibles d'aider l'intervenant dans la détermination de ses mesures de sécurité, ex : RPE, IPS, consignes…

Paragraphe 11 : délivrance du document
Le document peut être délivré :

- **de la main à la main avec échange de signatures**
  Dans ce cas, le document rédigé en 2 exemplaires, est signé par la personne qui délivre le document et l'intervenant. Le premier exemplaire est remis à l'intervenant, le deuxième exemplaire est conservé par la personne qui le délivre .
- **par téléphone ou par radio (message collationné)**
  Dans ce cas, la personne chargée de délivrer le document dicte à l'intervenant le texte à faire figurer sur l'imprimé que les interlocuteurs reportent sur leur exemplaire respectif. Le numéro de l'imprimé délivré sera composé de quatre chiffres qui seront transcrits de la façon suivante :
  - l'intervenant inscrit dans la case de gauche du numéro imprimé, le numéro qui lui est indiqué par la personne chargée de délivrer le document. Par exemple 21

21	04	

la personne chargée de délivrer le document inscrit dans la case de droite le numéro que lui donne l'intervenant, par exemple le 04.

	21	04

Le numéro du document est alors 2104 pour les 2 interlocuteurs.

Paragraphe 12 : changement d'intervenant
L'échange de numéros de messages fait office de signature
Au moment de se faire remplacer, l'intervenant remet le document à son remplaçant en lui demandant de le signer.

Paragraphe 15 : avis de fin de travail/intervention BT/accès/réquisition
Ce paragraphe est établi à l'initiative de l'intervenant et est transmis soit :

- **de la main à la main avec échange de signatures.**
- **par téléphone ou par radio (message collationné).**

Pavé N°5 attestation de 1re étape de consignation

Dans ce pavé le Chargé de Consignation mentionnera les différentes limites d'accessibilité à l'ouvrage consigné (l'accès à ces limites est interdit sans l'accord du Chargé d'Exploitation).
Il incombe dans ce cas au Chargé de Travaux ou au Chargé d'Essais :

- d'identifier l'ouvrage sur le lieu de travail.
- de réaliser la VAT aussitôt suivie de la mise à la terre et en Court-Circuit de l'ouvrage (voir D.O.D)

Pavé N°6 attestation de consignation pour travaux

Le Chargé de Consignation précisera la position des mises à la terre qui, sur le lieu du travail, permettront au Chargé de Travaux de délimiter matériellement sa zone de travail.

Pavé N°7 autorisation de travail, d'intervention BT ou d'accès

Cette autorisation peut être utilisée dans les cas suivants :

- exécution de travaux d'ordre non électrique sur ou dans l'environnement d'ouvrages consignés, par du personnel non habilité (si des risques subsistent le personnel devra être surveillé).
- exécution de travaux, d'interventions ou d'accès dans l'environnement d'ouvrages sous tension.
- exécution de travaux électriques ou non, d'interventions ou d'accès dans l'environnement d'ouvrages hors tension.

Pavé N°8 avis de réquisition

Pour des opérations nécessitant la mise en régime de réquisition, le chargé de consignation unique chargé de réquisition délivrera au chargé d'essais, l'avis de réquisition en précisant l'état de l'ouvrage et notamment les mises à la terre.

Pavé N°9 autorisation de travail sous tension

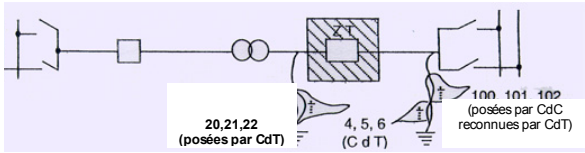
Le Chargé d'exploitation ou personne désignée mentionnera le type de RSE et les dispositions qu'il aura prises.
Pour des mesures ou contrôles TST sans RSE, on délivrera une Autorisation de Travail sous Tension (cocher la case : pas de Régime Spécial d'Exploitation).
Utiliser, si nécessaire le paragraphe 10.

REDACTION - COMMENTAIRES (au VERSO)

Paragraphe 13 et 14 : avis d'interruption de travail. Restitutions successives du document. Les avis successifs de suspension et de remise en vigueur de l'imprimé peuvent être réalisés de deux manières :

- **de la main à la main avec échange de signatures.**
- **par téléphone ou par radio (message collationné).**

Paragraphe 16 : schéma de l'ouvrage (ou schéma de la préparation de travail)
Le Chargé de Travaux fera un schéma de l'ouvrage sur lequel il intervient. Il notera les MALT ou celles qu'il a lui-même posées et qu'il a reconnues valables.



Paragraphe 17 : gestion des mises à la terre (Dans le cadre de la 2e étape de consignation et la déconsignation correspondante).
Dans ce paragraphe le Chargé de Travaux note les MALT qu'il a posées ou reconnues valables par la pose de fanions. Lorsqu'il les déposera ou enlèvera ses fanions il cochera également d'une croix soit la case interruption, fin de travaux ou retrait de fanions, soit la case MALT enlevées. Il notera les MALT qu'il a posées lui-même ou celles existantes qu'il a reconnues valables .

numéro des MALT ou des fanions	2e étape de consignation			Déconsignation correspondante		
	MALT posées		nom signature ou n° de message du Ch. de T.(1)	nom signature ou n° de message du Ch. de T.(1)	MALT enlevées	
	MALT reconnues valables ou pose de fanions sur MALT				Interruption, fin de travaux ou retrait de fanions	
	Opération effectuée par	Date et heure			Date et heure	Opération effectuée par

(1) Chargé de Travaux avec lequel on partage une limite de zone de travail

Paragraphe 18 : Suivi des AT délivrées par le Chargé de Travaux
Le Chargé de Travaux délivrera une Autorisation de Travail à un chef de chantier non habilité à recevoir des attestations de consignation et pour lequel il a pris toutes les dispositions de sécurité nécessaires notamment Plan de prévention , MALT , délimitation de la zone de travail et en assurera le suivi.

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

7.2 NOTE D'INFORMATION PREALABLE (NIP)

ELECTRICITE DE FRANCE DEGS - RTE

Etablissement ou Exploitation : **NOTE D'INFORMATION PREALABLE** N° . . . .

Ouvrages à retirer de la conduite des réseaux :

Consistance sommaire des travaux :

Chargé(s) de Conduite intéressé(s) .....

Retrait	le	à	h	min	Délai maximal de restitution de l'attestation de consignation :
Début des travaux	le	à	h	min	Jour : Nuit :
Fin des Travaux	le	à	h	min	Délai maximal de restitution à la conduite des réseaux :
Retour	le	à	h	min	Jour : Nuit :

Jours indisponibles	Mois n°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Mois n°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

	Nom de l'Intervenant ou Personne désignée	Téléphone
Notification du retrait :		
Chargé d'Exploitation (1) :……		
Chargé d'Exploitation point frontière (1)		
Chargé de Consignation (1)……		
ou (2)……		
Chargé de travaux :…….		
Autres personnes :……		

N° de la fiche de manœuvre (DEGS uniquement) :

Indications éventuelles ou remarques particulières concernant les manœuvres, condamnations ou opérations à effectuer par le Chargé d'Exploitation ou la personne qu'il a désignée :

Indications éventuelles ou consignes particulières concernant les travaux :

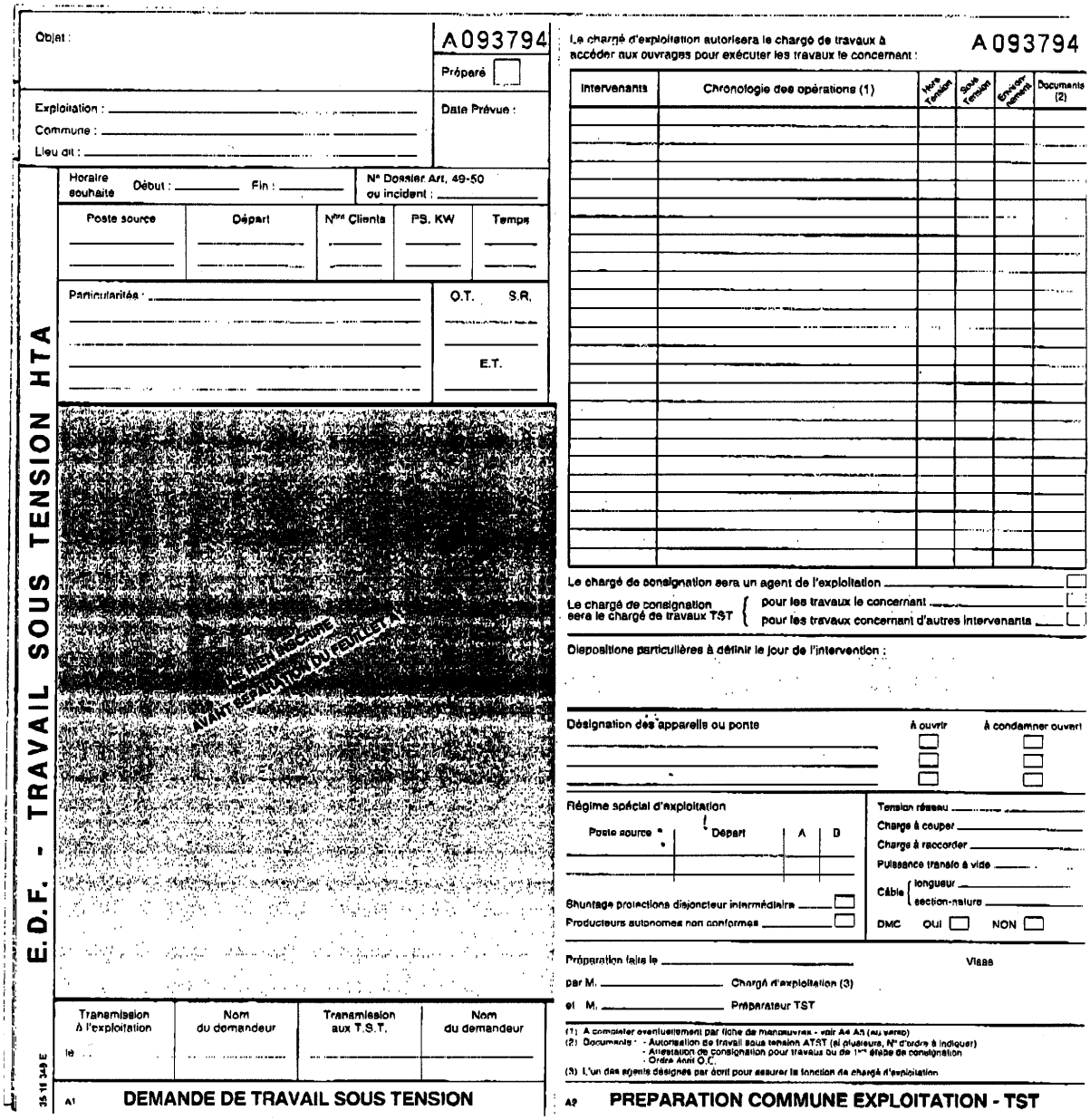
Destinataires : Chargé d'Exploitation ☐
Chargé de Conduite ☐
Chargé de Travaux ☐
Autre(s) :……. ☐

Rédacteur	Valideur 1	Valideur 2 (1)
Nom, fonction :	Nom, fonction :	Nom, fonction :
Date, signature :	Date, signature :	Date, signature :

(1) Rayer mention inutile (2) Préciser : Chargé d'Essais, de Réquisition, responsable de séparation

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

7.3 BON DE TRAVAIL POUR TRAVAUX SOUS TENSION HTA



E.D.F. - TRAVAIL SOUS TENSION HTA

Objet : A093794

Préparé

Exploitation :
Commune :
Lieu dit :

Date Prévue :

Horaire souhaité Début : Fin :

N° Dossier Art. 49-50 ou incident :

Poste source	Départ	N°ns Clients	PS. KW	Temps

Particularités :

O.T. S.R.

E.T.

Transmission à l'exploitation	Nom du demandeur	Transmission aux T.S.T.	Nom du demandeur
le			

A1 DEMANDE DE TRAVAIL SOUS TENSION

Le chargé d'exploitation autorisera le chargé de travaux à accéder aux ouvrages pour exécuter les travaux le concernant : A093794

Intervenants	Chronologie des opérations (1)	Hors Tension	Sous Tension	Environnement	Documents (2)

Le chargé de consignation sera un agent de l'exploitation

Le chargé de consignation sera le chargé de travaux TST { pour les travaux le concernant / pour les travaux concernant d'autres intervenants

Dispositions particulières à définir le jour de l'intervention :

Désignation des appareils ou ponts — à ouvrir — à condamner ouvert

Régime spécial d'exploitation

Poste source	Départ	A	D

Shuntage protections disjoncteur intermédiaire

Producteurs autonomes non conformes

Tension réseau
Charge à couper
Charge à raccorder
Puissance transfo à vide
Câble { longueur / section-nature
DMC OUI NON

Préparation faite le — Visas
par M. — Chargé d'exploitation (3)
et M. — Préparateur TST

(1) A compléter éventuellement par fiche de manœuvres - voir A4 A5 (au verso)
(2) Documents : - Autorisation de travail sous tension AT5T (si plusieurs, N° d'ordre à indiquer)
- Attestation de consignation pour travaux ou de 1ère étape de consignation
- Ordre Arrêt O.C.
(3) L'un des agents désignés par écrit pour assurer la fonction de chargé d'exploitation

A2 PREPARATION COMMUNE EXPLOITATION - TST

7.4 NOTE D'INFORMATION POUR TRAVAUX SOUS TENSION (NITST) POUR HTB

En cours d'évolution

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

7.5 ATTESTATION DE SEPARATION DE RESEAUX

EDF - Exploitation : N° 07

ATTESTATION DE SEPARATION DU RESEAU EDF

Le Responsable de Séparation EDF : M. ..... Exploitation : .....
..... ☎ .....

Avise le Chef d'Etablissement ou la personne qu'il a désignée, Chargé de Consignation, M. .....
Entreprise ..... ☎ .....

Conformément à la demande de séparation de l'installation .....
.....
.....
Adresse et lieu .....
.....

L'installation concernée par la demande précitée, exploitée par le Chef d'Etablissement, est séparée du réseau EDF avec condamnation en position d'ouverture du ou des organes de séparation suivants : .....
.....
.....
Séparation confirmée par Vérification d'Absence de Tension : ❒ OUI ❒ NON

Indications complémentaires : .....
.....
.....
.....

Le Responsable de Séparation EDF attire l'attention du Chef d'Etablissement ou du Chargé de Consignation sur les points suivants :

- Les travaux sur ou au voisinage, en amont des appareils de séparation ci-dessus mentionnés PRESENTENT UN DANGER MORTEL ET SONT RIGOUREUSEMENT INTERDITS,
- La séparation qui est limitée aux points désignés ci-dessus n'implique pas nécessairement la mise hors tension de la totalité de l'installation, notamment du fait du retour possible de courant par l'installation exploitée par le Chef d'Etablissement.

Le Chargé de Consignation s'engage à prendre les mesures de sécurité complémentaires qui s'imposent (vérification d'absence de tension, mise à la terre et en court-circuit...), afin que soit assurée la sécurité du personnel devant intervenir sur l'installation.

A..... le .....à .....heures .....min.

Signatures ou Numéro de message collationné :

Le Responsable de Séparation : .....
Le Chef d'Etablissement ou le Chargé de Consignation : .....

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

DEMANDE DE FIN DE SEPARATION

N° 07

Le ..... à ..... h .....

Le Chef d'Etablissement ou la personne qu'il a désignée, Chargé de Consignation indiqué au recto du présent document, certifie que l'installation séparée est en mesure d'être raccordée au réseau EDF en toute sécurité.

En conséquence, il autorise M. ..... responsable de Séparation EDF à refermer le ou les appareils indiqués au recto et dont l'ouverture avait été nécessaire pour ladite séparation.

Le Chef d'Etablissement ou le Chargé de Consignation

Signature ou
numéro de
Message Collationné :

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.

7.6 ATTESTATION DE MISE HORS TENSION

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE

EXPLOITATION : .....

CERFA N° 55-1118
Formulaire obligatoire
Arrêtés préfectoraux pris en application de la circulaire ministérielle du 21.12.1970

MODÈLE 2

ATTESTATION DE MISE HORS TENSION N° 14

EN VUE DE TRAVAUX AU VOISINAGE DE LIGNES, CANALISATIONS ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Délivrée en vertu de l'arrêté du 3 mars 1965 pris en application du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ou de l'arrêté préfectoral pris en application de la circulaire n° 70-21 du 21 décembre 1970

Le chef d'exploitation (ou son préposé) soussigné :

Nom : ..... (En capitales)

Fonction .....

Avise le destinataire désigné ci-contre que les installations ci-après :

.....

.....

sont hors tension (1) à compter des dates et heures ci-dessous indiquées en vue de l'exécution des travaux suivants :

.....

.....

Le soussigné :

Nom : ..... (En capitales) Fonction : .....

Chef (ou préposé) de l'établissement : .....

Déclare :

1° Connaître les textes réglementaires relatifs aux travaux au voisinage d'installations électriques ;

2° Avoir reconnu contradictoirement avec le chef d'exploitation les limites des installations mises hors tension ;

3° Avoir été avisé que toutes les autres parties de l'installation restent sous tension et sont donc dangereuses.

L'avis de cessation de travail devra être remis au plus tard le .....

Il est convenu qu'en cas de nécessité, les installations mises hors tension pourront être remises à la disposition du chef d'exploitation (ou de son préposé) dans un délai maximal de ..... h ..... mn à partir de sa demande.

De toute façon, le chef d'exploitation (ou son préposé) ne pourra remettre l'installation sous tension qu'après réception de l'avis de cessation de travail.

Le chef d'exploitation (ou son préposé) :
Date et heure : .....
Signature : .....

Le chef d'établissement (ou son préposé) :
Date et heure : .....
Signature : .....

UTILISATION DE MESSAGES TÉLÉPHONÉS

1° Remplir la formule ci-dessus (sauf signature du chef d'établissement ou de son préposé).
2° Compléter la formule ci-dessous :
La présente attestation de mise hors tension a été adressée le .....
à ..... h ..... mn, par message téléphoné n° ....., à M ..... qui, après collationnement, a déclaré l'avoir enregistré sous le n° .....

Signature du chef d'exploitation (ou de son préposé) :

(1) NOTA — La mise hors tension nécessite la condamnation en position d'ouverture des organes de coupure et la vérification de l'absence de tension.

AVIS DE CESSATION DE TRAVAIL N° 14

Le soussigné :
Nom : ..... (En capitales) Fonction .....

Chef (ou préposé) de l'établissement : .....

Avise le chef d'exploitation (ou son préposé) :

Nom : ..... (En capitales) Fonction : .....

1° Que les travaux faisant l'objet de l'attestation de mise hors tension n° ..... délivrée le ..... sont, en ce qui concerne cet établissement :
— terminés (1) ;
— interrompus jusqu'à nouvelle attestation de mise hors tension (1).

2° Qu'il a fait évacuer la zone des installations mises hors tension et pris les dispositions réglementaires pour que son personnel ne coure plus aucun risque du fait du rétablissement de la tension dans cette zone.

Le chef d'établissement (ou son préposé) :
Date et heure : .....
Signature : .....

Le chef d'exploitation (ou son préposé) :
Date et heure : .....
Signature : .....

UTILISATION DE MESSAGES TÉLÉPHONÉS

1° Remplir la formule ci-dessus (sauf signature du chef de l'exploitation ou de son préposé).
2° Compléter la formule ci-dessous :
Le présent avis de cessation de travail a été adressé le ....., à ..... h ..... mn, par message téléphoné n° ..... à M ..... qui, après collationnement, a déclaré l'avoir enregistré sous le n° .....

Signature du chef d'établissement (ou de son préposé) :

(1) Rayer la mention inutile.

EE 18353 35 36 403

© EDF-2001 - Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite d'EDF.